RESEARCH FBG-R3-T

MAXWELL FEEDBACK GEOMETRY AND NONLINEAR INVERSION

Maxwell 反馈几何
辅助电流与多分支材料反演

研究判断

以共享材料的可实现性几何
指导电流选择、有限释放与物理恢复

保留成熟 FFT-TSOM，独立检验小支持代数多根提案。

---

01 **有限材料读出与 0 / 2 / 4 阶次**

完整公式、条件、证明及反例

02 **材料任务相关的辅助电流释放**

两通道材料步、软释放与同空间负控制

03 **精确多根提案与全材料校正**

有限响应、合法分支、真实成本与决定性对照

理论推导与小型代数核验已完成

未运行新的 576 参数成像基准；后续实验协议已附。

完整中文研究报告 · 文献与来源审计 · 算法比较矩阵

31 OCTOBER 2026

目录

1 执行结论：最值得继续的是材料约束的法向几何 2

2 研究范围、原始来源与证据边界 3

3 统一物理与成熟 CIE-I 的实际机制 4

4 一般反馈、梯度与不能绕过的等价性 7

5 核心命题一：CIE 的有限材料偏置由法向缺陷激活 9

6 核心命题二：A17 如何控制辅助电流的释放 11

7 核心命题三：多分支来自物理可实现性，不来自任意 beta 分叉 14

8 可观测商、Z-ALG 与局部 corrector 的准确位置 16

9 独立变量路线、照明与 continuation 的筛选 16

10 两条进入下一轮的具体算法 19

11 已完成核验、比较矩阵与决定性实验 24

12 新颖性审计与论文定位 25

13 参考资料与获取审计 27

14 附录：18 条路线的完整 14 列比较矩阵 29

1 执行结论：最值得继续的是材料约束的法向几何

本轮的独立判断是：**继续争取一条超越成熟 CIE-I 的方法主线，但把数学中心从“寻找更好的反馈函数”转到“共享材料约束下，哪些辅助电流自由度值得释放，以及这种释放怎样改变材料更新”**。 保留 FFT-TSOM 的物理作用，利用 A17 对材料步相关性的认识，研究可计算的电流增广、替换和物理恢复；把小块代数多分支作为另一条独立算法，而不是一开始把所有模块串联。

这并非放弃 A17 到 CIE 的联系。恰恰相反，本轮获得了比外形相似的分式更明确的联系：CIE 的有限材料读出包含一个由共享材料不相容缺陷驱动的项；该项对一般非物理电流扰动是二阶，对真实 Maxwell 电流切向的直线延伸是四阶，对精确物理电流路径则恒为零。因此，A17 的物理切向模型与 CIE 的自由辅助电流不能混为同一个对象。它们的关系应通过材料可实现性和有限误差来描述。

1.1 四个最重要的结果

1. **有限 CIE 读出恒等式**。 对实材料、固定电流和固定正归一化的理想逐行材料块，令 $q = E + Gj$，$m_{\mathrm{CSI}} = \mathrm{Re}\langle q, j\rangle/\|q\|^2$，则
$$m_\beta - m_{\mathrm{CSI}} = \frac{\beta\|j - m_{\mathrm{CSI}} q\|^2}{\|q\|^2 + \beta\,\mathrm{Re}\langle q, j\rangle}.$$
分母为正时，正 β 造成单侧材料抬高，其幅度由本构不相容决定。它不是“真实材料敏感度自动变小”的定理。
2. **0/2/4 阶次区分**。 对上述实 modified-contrast 理想逐行块，精确物理路径上读出差恒为零；一般辅助电流扰动激活二阶差；沿 $T_h = (I - XG)^{-1}X_h Q$ 的直线电流路径，差从四阶开始。实材料的投影必须在 $\mathbb{C}^p \simeq \mathbb{R}^{2p}$ 上定义，不能删掉相位不相容。
3. **辅助电流释放的材料步公式**。 在固定局部联合最小二乘模型中，新增电流模式对剖面材料 Hessian 和梯度分别产生 $-D_C^T D_C$、$-D_C^T v_C$。两项共同决定材料步，而非电流能量单独决定。可建立精确步差和稳定界；但这个 Hessian 不是 Fisher 信息，降低它有时只是删除了截断电流造成的虚假刚度。
4. **多分支的真实通道**。 两个同数据物理解之间，电流线性插值始终保持数据相容；其本构缺陷精确为 $t(1-t)\Delta X\Delta Q$。这给出一个可量化的松弛通道。相反，仅改变正定残差度量，不能把一个满列秩孤立精确根连续移到另一根。

这四项连接成一条可研究的逻辑：**物理电流流形与数据相容空间的相对几何，决定了应该释放什么、怎样控制释放，以及何时校正回真实材料**。 本文将它作为论文候选结构；并未宣称已经完成新颖性优先权认证或证明高维全局收敛。

1.2 推荐次序

第一优先：受控辅助电流释放。 完整材料 m 加 FFT-TSOM 电流系数 a；以双侧材料步相关性、剖面步稳定性和完整物理候选评价选择电流模式。与成熟 CIE-I/FFT-TSOM、普通 Krylov 增广、自由全电流和能量选模分别比较。

第二优先：小块代数多分支。 在真实空间支持上构造精确有限响应，复用 Z-ALG 的条件小规模多根结构，生成多个材料候选后释放全材料做 corrector。它改变提案机制，应与共享同一精确小核的 block-TRF、多起点和普通材料提案比较。

保留为机制对照：非线性反馈 Gram。 R2 的固定 β 是已付费且有正面证据的基线。指数、有界反馈与非物理匹配 bias 用来区分一阶偏置和有限几何；在没有独立证据前，不把它们升级为主论文方法。

2 研究范围、原始来源与证据边界

2.1 实际研究组织

本轮实际使用主研究者及三个独立并行研究者，共四条研究线，覆盖任务书的八个角色；不是八个独立实例。

实际研究线	覆盖角色	独立提出的结构	关键交叉审查
文献与 CIE/TSOM	A、F	成熟 CIE 结构；有限读出缺陷恒等式；2021/2026 直接近邻	核实原论文是复材料 LS；不能把实材料版本冒充逐字复刻
A17 与反馈算子	B、D	两类电流空间的区分；剖面 Hessian 释放及步界；算子合法性	确认物理切向上的四阶项；反例说明曲率下降不等于信息损失
新变量与分支	C、E	物理电流法向；精确根不动命题；有限电流弦线通道	确认 A17-X 已有有限端口与 row completion；不重复计创新
主研究者	G、H 与整合	源基/噪声协变；匹配 jet 反例；0/2/4 阶次桥接；候选筛选	区分已证命题、已有文献、代数核验和未运行成像

每条线的完整研究稿纳入复算包。正文已经整合各线的 formulation、条件、失败机制和决定性实验。

2.2 来源冻结与可用性

主研究仓库固定版本为：

`6659aa49dff2535996d40962791e9a5a6e974adc`

A17 仓库本轮读取版本为：

`2ac81b989a2f13d62df9d5a7abd690a33c2189c7`

下文所有历史数字都来自已读取原文，未重跑历史预测数组。

原始资料	取得和核对范围
A17	CORE_THEORY、CONDITIONAL_EXCHANGE、最终论文 TeX 入口及全部引用附录；局部 GN、非线性配对与成本结论
A17-X	正式完整中文报告；有限端口、共享材料 completion 及实/固定相位限制、缺陷传播、finite-response selector 既有内容
FBG-R2	任务书指定六份文档全部读到，另读 ILLUMINATION_GEOMETRY；以最终科学审查约束归因
Z-ALG	R2 原报告/理论；R3-DIGITS、R4-BASIN、R4-DIVERSITY 报告及相关理论
R10	BILATERAL_OPERATOR_THEORY、主报告和跨形状复用追加结论
FBG-R1	原始 Research_FBG_Report_ZH.pdf，25 页，完整文字已取得并核对核心推导
FP-T R1	原始 Research_FP_T_Report_ZH.pdf，26 页，完整文字已取得，重点核对常秩、伪根、高阶与坐标边界
CIE 2016/2019	2016 作者上传全文；2019 原始 XML/全文，含算法、实验和双 β
直接外部近邻	DCTMC、2025 约束松弛、2021 smart rewritings、2026 LUCIE 作者全文；WRI、CC-CSI、LRWI 按文末注明范围

SOURCE UNAVAILABLE：生成任务书的整个旧 ChatGPT Session 的逐条完整记录。 本轮检索到相关上下文与原始报告，但不能把上下文摘要称为完整会话读取。上表指定的必需原报告本轮均已取得；子研究者工作稿中曾标“本线不可用”的 FP-T，已由主研究者取得补齐。

本轮运行的是小型复矩阵、两单元代数 VIE 和线性最小二乘核验。**没有运行新的 24×24/576 材料全波成像，没有新的 1-9 成功率，没有三维或实验数据性能结果**。 任务书允许先完成理论，本报告据此将真正昂贵的实验放在可执行 Handoff 中。

2.3 必须继承的正面与负面结果

FBG-R2 新鲜高对比 clean 联合门为 NRMSE $\le .15$、重建自身 Otsu-IoU $\ge .7$、完整相对数据残差 $\le .001$；主物理是 24×24 全部 576 个独立实材料、12 源×48 复接收、box $[.02, 20]$、8→12→24 材料尺度。各方法名义上限一致，实际消耗并不相等。[R2]

方法	高对比联合成功/12	平均 wall/s	平均 LU	平均复 RHS
Native Full-J TRF	0	27.70	92.0	5,520
Reciprocal Full-J TRF	0	34.00	126.3	6,964
Data L-BFGS	0	19.25	407.3	9,812
GlobalDual 全阶段	3	36.01	768.2	18,436
固定 $\beta = .2$ 反馈 Gram	8	41.89	884.8	21,208
自动 Q-beta	6	41.22	922.4	22,121

固定反馈恢复数字 2、3、5、7、8、9，以及环和双岛；1、4、6 与新弯条失败。相对 GlobalDual 增加六个对象，也丢失一个对象。这个结果支持继续研究反馈残差几何；不支持成熟 CIE-I 已被超过、A17 Schur 是收益来源，或总体省算。成功固定反馈的场切向能量在部分案例增至原来的约 2-3 倍，直接否定“越衰减切向越容易成像”的默认解释。[R2]

普通多起点 GlobalDual 在部分既有对象也能扩大覆盖；R2 的某组 $K = 8$ 多起点达到 3/3，但固定总时长分给更多短轨迹又可能伤害固定反馈。多源噪声重复不是更多独立材料对象。因此新方法必须对齐总探索机会与实际费用，不能把多起点本身的收益全部归给反馈。[R2]

R4-BASIN 的有限搜索曾把新数字 7 数据残差从约 .7625 降到 .01542，却把材料 RMSE 从约 5.05 增到 10.89；三个新目标联合门均失败。R10 的固定形状 rank64 在 320/320 查询通过，跨形状旧基却 0/192 通过，实际回退耗时约为直接 LU 的 2.249 倍。这些结论要求新算法检验空间结构变化与真实成本，不能继续把更多幅度射线或旧基直接复用当成突破。[R4B,R10]

A17 原论文已有局部 GN 步保真度与少量非线性正面结果；三个完整非线性配对的材料误差改善不等于加速，wall 均更高。这与 R2 尚未证明 A17 独立成像增量并不矛盾：两者问题、模型和实验作用不同。[A17]

3 统一物理与成熟 CIE-I 的实际机制

3.1 符号、材料和内积

使用离散同频模型

$$L(m) = I - X(m)G, \qquad j = L^{-1}XE, \qquad Q = E + Gj, \qquad F(m) = Sj.$$

主问题 $X = \mathrm{diag}(m)$，$m \in [.02, 20]^n \subset \mathbb{R}^n$；$j, Q, E \in \mathbb{C}^{n\times p}$，$S \in \mathbb{C}^{r\times n}$。除明确讨论松弛变量外，假定物理 resolvent 可逆。符号 j 是电流，$\mathcal{J} = DF$ 是材料 Jacobian，避免混淆。

复数据对实材料求导采用 $\langle A, B\rangle_{\mathbb{R}} = \mathrm{Re}\,\mathrm{tr}(A^*B)$。共享实材料的逐行空间是 $\mathbb{C}^p$ 作为 $2p$ 维实 Hilbert 空间。已知可分离噪声可一致白化源/接收；一般相关噪声应对向量化残差整体白化，不能无条件改成源端小 Gram。

原始物理验收目标为

$$\Phi(m) = \frac{1}{2}\|\Sigma^{-1/2}\,\mathrm{vec}_{\mathbb{R}}(F(m) - Y)\|^2 + \mathcal{R}(m).$$

公共先验 $\mathcal{R}$ 必须相同；坐标中的不同 ridge、TV 或支持约束会改变问题，不能归为纯算法收益。

3.2 CIE 是联合电流方法，不只是一条分式

令 $r_\beta = \beta m/(1+\beta m)$，则状态方程逐行可写为

$$\beta j = r_\beta(q+\beta j), \qquad q = E + Gj.$$

固定同一电流与材料，其状态残差满足

$$\beta j - r_\beta(q+\beta j) = \frac{\beta}{1+\beta m}(j - mq).$$

因此，modified contrast、状态误差加权、临时非物理电流和材料读出相互耦合。若每次已经精确消去电流并仍优化相同 Φ，只换坐标不能删除其错误局部极小。[L1,L2]

以接收矩阵薄 SVD $S = U\Sigma V^*$ 为基础，SOM 取噪声允许的前 ℓ 项，构造

$$j_D = V_\ell \Sigma_\ell^{-1} U_\ell^* Y, \qquad j = j_D + U_A a, \qquad U_A = (I - V_\ell V_\ell^*)\mathcal{F}_{M_F}.$$

j_D 是所保留接收模态的数据确定部分；$U_A a$ 是待求的模糊电流。有限截断的 APCS 不等于精确 $\ker S$。FFT-TSOM 进一步限制其低频 Fourier 内容，以保留对域内散射有影响且可稳定处理的电流。它约束电流而非要求材料只能属于一个深度 latent。[L1,L2]

结构	真正作用	不能自动推出
分式材料读出	压缩 modified contrast；改变离物理流形时的材料更新	原材料反问题全局收缩
CIE 状态残差	对本构缺陷施加材料相关权重	同一原数据目标被等价凸化
显式辅助电流	扩大搜索空间，可暂时不满足 Maxwell 本构	辅助驻点已经是合法材料解
DPCS/APCS	固定可靠数据成分，将其余电流交给状态与正则	小接收奇异值就对材料无关
FFT-TSOM	限制域内电流传播自由度，降低不稳定性	永久截断不会损失目标形状
逐轮 β 与模态数	改变材料读出和可用电流自由度	存在普适最佳日程
两种 β	电流与材料块使用不同更新几何	仍是同一个固定目标的标准 BCD

成熟单 β 版本的六元组是：优化 modified contrast r 与 APCS 系数 a；所有源共享材料、DPCS 固定、物理状态通过残差弱实施；目标为各源归一化数据误差与 CIE 状态误差之和；每轮 APCS 的 Polak-Ribière CG 后接逐点材料 LS；子空间为接收 SVD 与低频 Fourier 的双层截断；全局化采用继承前阶段结果的小到大子空间及大到小 β。典型共同目标写作

$$\mathcal{L}_\beta(r,a) = \sum_{s=1}^{p} \left\{ \frac{\|Sj_s - y_s\|^2}{\|y_s\|^2} + \frac{\|\beta j_s - \mathrm{diag}(r)(q_s+\beta j_s)\|^2}{\|E_s\|^2} \right\}.$$

它每块并非都精确求至全局最小。2019 使用 APCS 系数相对变化小于 10^{-3} 的停止条件，并继承前阶段估计；这种停止量不等同于真实材料恢复证书。原文允许复材料；2016 的逐点 LS 为

$$r_i = \frac{\sum_s w_s \overline{(q_{is}+\beta j_{is})}\, \beta j_{is}}{\sum_s w_s |q_{is}+\beta j_{is}|^2}.$$

2016 已允许空间变化的 β，所以“空间自适应反馈”本身也不能作为新的概念贡献。[L2]

原文配置	Fourier mask 参数 M_F	反馈参数	正文所示边界
2016 Austria，$\epsilon_r = 3.5$	$5 \to 7 \to 10$	$6 \to 2 \to .5$；另试 $5 \to 3 \to 1$	两组可得到相近结果
2016 Austria，$\epsilon_r = 4$	$5 \to 8 \to 10$	$8 \to 2 \to .5$	仍出现内部伪目标
2019 例 1、例 2	$6 \to 10$	$6 \to 1$	常规两阶段配置

原文配置	Fourier mask 参数 M_F	反馈参数	正文所示边界
2019 例 1第二阶段	10	电流 $\beta_J = 6$、材料 $\beta_R = 1$	双参数加速
2019 例 2第二阶段	10	$(6, 1)$，再试 $(3, 1)$	前者过早停止；后者改善
2019 例 3改进配置	$4 \to 8 \to 10$	$6 \to 1 \to .5$	用于去除中央伪影

M_F 是论文定义的频域 mask 尺寸，不是总计 M_F 个电流未知量。2019 的三维实验使用 60 偶极照明、60 个接收位置的三个场分量，合成/反演采用不同网格并加入噪声；它与当前二维物理、材料定义和归一化不同，表中数值不能直接移植。[L1,L2]

双 β 实现必须在两块之间恢复同一个物理材料 m，再分别映射为 $r_{\beta_J}(m)$、$r_{\beta_R}(m)$。把同一数值 r 直接带到另一个 β 会改变其代表的材料。即便做了正确运输，两块仍针对不同状态度量；共同物理零点不等于共同 Lyapunov 函数。本轮未找到覆盖该双参数版本的一般单调性定理。

还有一个容易混淆的极限：未重标定的 CIE 状态权重为 $\beta/(1 + \beta m)$，故 $\beta \to 0$ 同时降低状态误差相对数据误差的权重。本文后面的 m_{CSI} 是普通材料 LS 读出以及 CIE 读出的零参数极限；不是将整个未重标定联合目标直接置 $\beta = 0$。

对照必须保留 DPCS/APCS、实际 FFT 子空间、材料/电流交替、分阶段与双 β 版本。R2 的 100 次联合电流原型不能承担成熟 CIE 的上限。对新理论的清晰消融可先采用单 β 的共同目标，而将成熟双 β 另列强基线；不能为了方便证明而删掉强基线的真实能力。

3.3 直接近邻及已有边界

已有路线	变量与结构	本轮必须超出的部分
CSI、MR-CSI	材料与 contrast source 联合；本构误差和数据误差	交替最小二乘本身没有新意
CIE-I/FFT-TSOM	modified contrast、两层电流子空间、分阶段处理	复杂 β 或换函数不能独立支撑论文
WRI/罚方法	联合状态-材料并松弛 PDE；变量投影消元	升维、ALM、罚参数 continuation 都已有
DCTMC	数据线性的 T，中间允许非局部材料，逐步恢复局部性	把 T 叫 observable quotient 不产生新理论
CC-CSI	把状态和数据误差在测量域交叉关联	新的输出缺陷项必须和它比较
2021 smart rewritings	NIE/CIE 与虚拟实验、源重组、电流正则组合	可逆源混合不增信息，但已有优化价值；不能称首次组合
2025 约束松弛分析	消元后材料相关 Gram；特定完备状态空间下凸二次	不能把加权残差或完备照明凸化当首次发现
2026 LUCIE	大参数先估电流/支持，再依据估计总场做线性材料恢复	“先电流后材料”已经有直接方案
LRWI	rank-2 moment lifting 加 PDE 松弛，随后促 rank-1	一般 nonlinear lifting 不应脱离该近邻

2025 凸性结论要求其状态空间由指定源/测量 representer 张成、内积固定且算子对材料仿射；不覆盖任意 $p < n$ 的 576 材料反演。[L5] LUCIE 的作者稿和 2026 DOI 已核对，但确切在线日期未确定；它的已展示样例不能被改写为当前 $\chi \le 20$ 的同预算验证。[L7] 原文与核查范围列于文末。

4 一般反馈、梯度与不能绕过的等价性

4.1 广义反馈表示：成立，但约束很弱

对给定 $B_f(m)$，假定 $P_f = I + XB_f$、$M_f = I + B_f X$ 可逆，定义

$$\widetilde{X} = P_f^{-1} X = X M_f^{-1}, \qquad \widetilde{G} = G + B_f.$$

则

$$I - \widetilde{X}\widetilde{G} = P_f^{-1}(I - XG), \qquad \widetilde{Q} = M_f Q = E + (G + B_f)j, \qquad \widetilde{X}\widetilde{Q} = j.$$

证明由直接乘法得到，不使用 X^{-1}，因此允许零对比单元。非对角 B_f 通常令 $\widetilde{X}$ 非局部，不能把它自由当作原来允许的局部材料。$B_f = \beta I$ 给 CIE 的缩放版本，$r_\beta = \beta\widetilde{X}$；这说明 CIE 属于共同的反馈代数框架，不证明它是 A17 现有定理的严格特例。

更强的反向观察是：在当前正材料 box 内 X 可逆，对任意光滑可逆 $M(m)$ 都可以设置

$$B_f(m) = (M(m) - I)X(m)^{-1}.$$

于是 $I + B_f X = M$。所以“存在一个精确 Maxwell 反馈表示”本身几乎没有筛掉任意度量塑形。要有物理独立性，还需要指定模式来源、共享材料约束、可计算缺陷和真实任务增量。

若同时运输度量 $C = M_f^{-*} M_f^{-1}$，则

$$\widetilde{Q}^* C \widetilde{Q} = Q^* Q.$$

相应目标逐点不变，连度量导数一起运输后梯度也不变。固定变换后欧氏范数得到的是另一个辅助目标，不能称作原目标的等价凸化。

4.2 一般 Gram 梯度恒等式

设 $M_\phi(m) = \mathrm{diag}(e^{\phi_i(m)})$，$\phi_i$ 为实函数，$M_\phi(m_0) = I$，Q 满列秩，$c > 0$ 固定。记

$$f_\phi = \frac{c}{2}\,\mathrm{tr}\{R H_\phi^{-1} R^*\}, \quad H_\phi = Q^* M_\phi^* M_\phi Q, \quad R = F - Y.$$

在锚点令 $H = Q^*Q$、$W = RH^{-1}$、$D = W^*W$、$K_{ij} = \partial_{m_j}\phi_i$。矩阵求导给

$$Df_\phi[h] = c\,\mathrm{Re}\langle W, DR[h]\rangle - \frac{c}{2}\,\mathrm{tr}(D\,DH_\phi[h]).$$

两个目标的 R 与 Q 导数相同，而新增项为

$$DH_\phi[h] - DH_0[h] = 2Q^*\,\mathrm{diag}(Kh)Q.$$

因此

$$\boxed{\nabla f_\phi(m_0) - \nabla f_0(m_0) = -cK^T d, \qquad d_i = (QDQ^*)_{ii} = \|(RQ^\dagger)_{:,i}\|^2.}$$

共同材料正则在梯度差中抵消。若 c 随材料变化，必须另加 Dc；若 Gram 加 ridge，则 d 应用实际 ridge 逆矩阵重算，不能仍写为无正则 $RQ^\dagger$。

均匀参考 $m_0 = b\mathbf{1}$、归一化权重 $(1+\beta m)/(1+\beta b)$ 给 $K = \beta I/(1+\beta b)$，恢复 R2 的 F09。该修正是 $O(\|R\|^2)$；真根处为零，不增加原 Jacobian 的秩。它与后文 CIE 的本构缺陷偏置共享“误差平方激活”的形式，但两个误差和两个优化问题不同，不能相互替代。[R2]

4.3 固定反馈的完整导数与 A17 接口

令 $T_h = L^{-1} X_h Q$。固定 B_f 时

$$D[(I + B_f X)Q][h] = (G + B_f)T_h.$$

故 $V=(I+B_fX)Q$、$W=R(V^*V)^{-1}$、$D=W^*W$ 时

$$Df_B[h]=c\,\mathrm{Re}\langle S^*W-(G+B_f)^*VD,T_h\rangle_F.$$

这可以复用原 Maxwell LU 和一次多源伴随。若 B_f 依赖材料，还需加入 $(DB_f[h])j_0$。将该项遗漏后依然称作自适应目标的精确梯度，是错误实现。

共同精确锚点下，两个指定 Galerkin 切向模型的 A17 Schur 差 ΔT_h 可以代入上述线性泛函得到辅助梯度差。它只比较指定模型；到 Full-J 的未解析尾项必须单列，不能把条件增量称为全误差证书。[A17,R2]

4.4 场强生成元和 projector 导数不同

题中的 K^{field} 使用冻结的 $H^{-1/2}$，描述

$$\frac{\mathrm{Re}\langle Z_{i,:},(GT_hH^{-1/2})_{i,:}\rangle}{\|Z_{i,:}\|^2+\varepsilon},\qquad Z=QH^{-1/2}.$$

它对可逆源混合不变，但包含已照明子空间内部的幅度变化。真正的 leverage $\ell_i=(P_Q)_{ii}$ 的导数为

$$D\ell_i[h]=2\,\mathrm{Re}\langle Z_{i,:},[(I-P_Q)GT_hH^{-1/2}]_{i,:}\rangle.$$

单元例 $G=.1+.2i, m=1$ 中，$K^{\mathrm{field}}=.0588235$，而 $P_Q=1$ 恒定、导数为零。这足以说明不能用前者冒充后者。即便采用正确 projector 导数，R2 也已否定单纯压低其变化能够保证成像。

直接逐列构造完整 $n\times n$ 的 K^{field} 需要处理全部材料方向；按题中切向求解实现，代价可达 np 个完整 RHS。若只取 Kh，可用一个方向的 p 个 RHS 加场作用实现，但这没有免费提供所有方向的矩阵。节点附近分母敏感，应按已声明的任务度量、节点处理与正则报告；不能用未经审计的 epsilon 掩盖不可辨识性。

4.5 源基、噪声与 Gram 正则

$E\mapsto EC, Y\mapsto YC$、C 可逆时，$Q\mapsto QC$、$R\mapsto RC$，原始 Gram 目标和 d_i 不变。非酉混合通常改变未运输的 Frobenius 数据损失及噪声协方差。

固定 ϵI ridge 不具有一般源基协变性。可用 $H+\epsilon H_{\mathrm{ref}}$，并令 $H_{\mathrm{ref}}\mapsto C^*H_{\mathrm{ref}}C$；或在已知源噪声协方差白化坐标里施加 ridge。若真实源协方差为 C_s，则 $H+\epsilon C_s$ 是协变形式。rank 截断也须在一致的白化/广义谱中定义。更多真实测量在正确噪声模型下增加信息；可逆源混合没有增加信息，但可改变数值正则和搜索轨迹。[R2,L6]

4.6 有界函数与匹配 jet：一个严格反例

$\phi=\alpha\tanh(K(m-m_0)/\alpha)$ 给

$$e^{-2\alpha}Q^*Q\preceq Q_\phi^*Q_\phi\preceq e^{2\alpha}Q^*Q.$$

这是度量等价界，不是 basin 界。考虑单元精确 VIE

$$F(m)=\frac{m}{1-gm},\quad Q(m)=\frac{1}{1-gm},\quad g=.5+.1i,\quad m_*=1.$$

Gram 目标消去物理分母后，任意正权重 w 给 $f_w=C(m-m_*)^2/w(m)^2$，$C>0$。取 $b=.1,\beta=.2,\kappa=\beta/(1+\beta b)$：

$$w_C=1+\kappa(m-b),\quad w_E=e^{\kappa(m-b)},\quad w_B=e^{\tanh[\kappa(m-b)]}.$$

三者在 b 值和一阶导数相同；w_E,w_B 的二阶导也相同。CIE 权重的导数符号始终朝向 m_*；指数权重却在 $m_*+1/\kappa=6.1$ 有局部极大，超过该点时梯度下降向 box 上界 20 移动。对有界权重，$x\,\mathrm{sech}^2x\le 1/2$ 使 $1-(m-m_*)\phi'(m)>0$，故没有这个错误上界吸引。

这证明相同一阶、甚至二阶局部 jet 不能决定有限搜索。它**没有证明有界函数优于 CIE**：在本例 CIE 与有界权重都无该错误吸引域。新函数“有界”“更非线性”都不是性能证据。

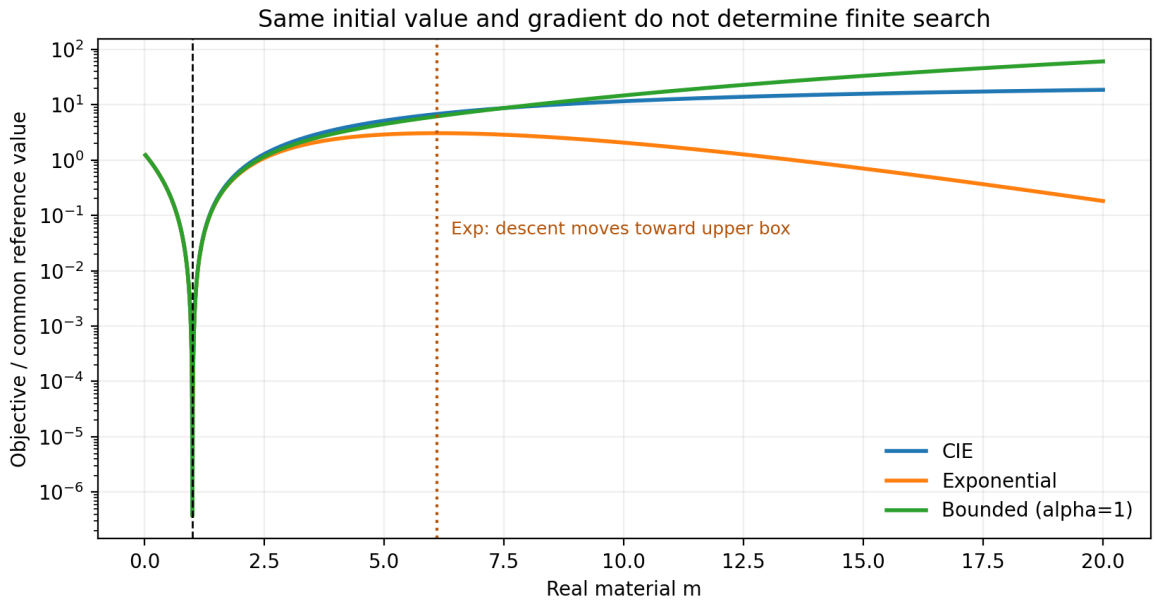


图 1: 同一参考值和梯度不能决定有限搜索；这是单元代数 VIE 反例。

4.7 耗散、互易与安全性

对于有限维 accretive 算子 A，Cayley 变换 $C_A = (I - A)(I + A)^{-1}$ 满足

$$I - C_A^* C_A = 2(I + A)^{-*}(A + A^*)(I + A)^{-1} \succeq 0.$$

这需要指定内积中的 accretivity；一般复对称 Maxwell Green、radiation condition 或 Schur 补不自动提供它。$\rho(K) < 1$ 也不能替代 $\sigma_{\min}(I - K)$，非正规算子可有很大的 resolvent。实 $\beta > 0, m \geq 0$ 的标量分母安全，不代表 transformed Gram 条件良好，更不代表材料逆问题稳定。[FBG1]

对 $\|B_f X\|_2 \leq \theta < 1$ 有 $\sigma_{\min}(I + B_f X) \geq 1 - \theta$；这是保守可逆性门。动态失败应分别记为物理极点、坐标极点、Gram 病态、box 活动变化、驻点分支变化或预算耗尽。不能把它们一律叫“反馈发散”。

5 核心命题一：CIE 的有限材料偏置由法向缺陷激活

本节是本轮独立推导。其基础是已有 CIE 状态式和实最小二乘；新的研究价值在于有限缺陷恒等式、物理切向上的阶次抵消，以及它们对 A17/CIE 连接的约束。它们还不是“已确认文献首创”的结论。

5.1 理想实材料块的精确公式

固定某一单元的多源电流行 j 及 $q = E + Gj$，采用固定正源权重；以下将权重吸收入射行的内积。记

$$a = \|j\|^2, \qquad b = \mathrm{Re}\langle q, j\rangle, \qquad c_q = \|q\|^2 > 0.$$

普通 CSI 的无约束实材料最小二乘是

$$m_0 = \arg\min_{m \in \mathbb{R}} \|j - mq\|^2 = \frac{b}{c_q}, \qquad e_0 = j - m_0 q, \quad \|e_0\|^2 = a - \frac{b^2}{c_q}.$$

为避免和历史材料锚点混淆，本小节 m_0 仅表示 CSI 读出。

命题 1（有限读出偏置）。 对固定实 $\beta \neq 0$，令 r 为实 modified contrast，精确求解

$$r_\beta = \arg\min_{r \in \mathbb{R}} \|\beta j - r(q + \beta j)\|^2.$$

若读出分母非零，则

$$r_\beta = \frac{\beta(b+\beta a)}{c_q + 2\beta b + \beta^2 a}, \qquad m_\beta = \frac{r_\beta}{\beta(1-r_\beta)} = \frac{b+\beta a}{c_q+\beta b},$$

并且

$$\boxed{m_\beta - m_0 = \frac{\beta(ac_q - b^2)}{c_q(c_q+\beta b)} = \frac{\beta\|e_0\|^2}{c_q+\beta b}.}$$

证明。 第一式来自一维实最小二乘正规方程。将 r_β 代入分式逆读出，分母中的 $\beta^2 a$ 抵消，得第二式；再减去 b/c_q 即得框内恒等式。实 Cauchy-Schwarz 给 $ac_q - b^2 \geq 0$。因此，当 $\beta > 0$ 且 $c_q + \beta b > 0$ 时偏置非负。证毕。

该结果把正反馈造成的材料抬高限制在一个有物理含义的族内：缺陷为零时抬高为零，缺陷越大不意味着抬高越有利。背景错误、相位不相容、噪声或模型失配都可以制造缺陷。若当前物理数据梯度指向降低材料，继续抬高可能适得其反；局部下降方向仍不能保证跨盆地收益。

适用边界。 这是固定电流、固定权重、无耦合材料正则、内点解的理想块。box 活动时应在合法 r 区间求解；仅当未裁剪读出仍位于同一无极点单调分支时，读出后 clip 才与之相容。越过 $r = 1$ 的极点不能沿用这个等价性。加入 TV 后逐行公式不再是整个材料块的最优解。原文 2016 Eq.14 使用复 r；若为当前 576 实材料任务实现该材料块，应明确采用受限实版本，不能声称完全复刻了原论文材料步。[L2]

5.2 复材料版本及为什么不能混用投影

若允许复材料，令 $b_c = \langle q, j\rangle$，$m_0^c = b_c/c_q$，则同样的复 LS 给

$$m_\beta^c = \frac{b_c + \beta a}{c_q + \beta\overline{b_c}}, \qquad m_\beta^c - m_0^c = \frac{\beta\|j - m_0^c q\|^2}{c_q + \beta\overline{b_c}}.$$

若实现先做复 LS 再取实部，实际偏置为

$$\mathrm{Re}(m_\beta^c - m_0^c) = \frac{\beta(c_q + \beta\,\mathrm{Re}\,b_c)\|j - m_0^c q\|^2}{|c_q + \beta\overline{b_c}|^2}.$$

它与直接限制实材料不是同一算法。单源时任意非零复 q 都能用一个复材料比值拟合 j，但未必能用实材料拟合。纯 iq 方向的相位不相容会被复投影消掉，不能拿这种投影讨论实材料法向。

5.3 共享实材料的电流流形

回到物理锚点 $j_* = X_* Q_*$，每行 $q_i \neq 0$。定义

$$\Pi_{q_i}^{\perp,\mathbb{R}} v = v - q_i \frac{\mathrm{Re}\langle q_i, v\rangle}{\|q_i\|^2}.$$

对于任意电流增量 V，材料读出的一阶变化是

$$h_i = Dm_{\mathrm{CSI}}[V]_i = \frac{\mathrm{Re}\langle q_i, (L_* V)_i\rangle}{\|q_i\|^2},$$

而剖面本构缺陷的一阶变化是

$$\boxed{De[V] = \Pi_Q^{\perp,\mathbb{R}} L_* V.}$$

这里“法向”首先指本构残差中的不相容分量。$\Pi_Q^{\perp,\mathbb{R}} L_* V$ 不是 V 在普通电流欧氏度量中的直接正交投影；它在 $\|L_* V\|_F$ 诱导的度量中具有相应解释。不能忽略 L_* 的非正规放大。

因为 L_* 可逆且每行投影实秩为 $2p-1$，缺陷导数实秩为 $n(2p-1)$。每行选取随非零 q_i 光滑变化的实正交补基，保留 $2p-1$ 个独立缺陷坐标，便得到满行秩约束；应用隐函数定理，物理电流集合局部为实维 n 的光滑流形，切空间为

$$\boxed{V = T_h = L_*^{-1}\,\mathrm{diag}(h) Q_*, \quad h \in \mathbb{R}^n.}$$

辅助电流的环境空间实维为 $2np$，其中额外 $2np - n$ 维是共享实材料约束的法向自由度。这些自由度是搜索时允许的临时物理违约，不是更多材料信息。

节点 $q_i = 0$、活动 box、复材料、张量本构和 rank change 需要分别处理。三维各向同性材料可把三分量及所有源合并为同一材料单元的行；任意张量材料不能使用标量行公式。映射到数据后，只有当实材料 Jacobian 在邻域恒秩 s，物理同数据 fiber 才局部为 $n - s$ 维。

5.4 定理 1：一般方向二阶，物理切向四阶，精确物理路径为零

设 $j(t) = j_* + tV$、$q(t) = q_* + tGV$，固定有界 β，各行非节点、材料读出保持内点且 $c_q(t) + \beta b(t)$ 远离零。

一般方向。 由前一节，$e_0(t) = t\Pi_Q^{\perp,\mathbb{R}} L_* V + O(t^2)$。代入有限偏置恒等式得

$$\boxed{m_{\beta,i}(t) - m_{\mathrm{CSI},i}(t) = t^2 \frac{\beta \|\Pi_{q_i}^{\perp,\mathbb{R}} (L_* V)_i\|^2}{\|q_i\|^2 (1 + \beta m_{*,i})} + O(t^3).}$$

真实物理切向。 若 $V = T_h$，则 $L_* V = \mathrm{diag}(h) Q_*$，二阶系数为零。更强的是逐行精确恒等式

$$j_i(t) = (m_{*,i} + t h_i) q_i(t) - t^2 h_i (G T_h)_i.$$

将右侧投影到实 $\mathrm{span}\{q_i(t)\}$ 的正交补，得到

$$e_{0,i}(t) = -t^2 h_i \Pi_{q_i(t)}^{\perp,\mathbb{R}} (G T_h)_i,$$

故有限步长下精确有

$$\boxed{m_{\beta,i}(t) - m_{\mathrm{CSI},i}(t) = \frac{\beta t^4 h_i^2 \|\Pi_{q_i(t)}^{\perp,\mathbb{R}} (G T_h)_i\|^2}{c_{q,i}(t) + \beta b_i(t)}.}$$

展开分母即得到四阶首项与 $O(t^5)$ 余项。若对应系数恰为零，阶数可以更高；这里是一般阶次，并非每个方向严格恰好四阶。

精确物理曲线。 若 $j(t) = X(t)[E + Gj(t)]$ 始终成立，则每行 $e_0(t) = 0$，所有合法 β 读出完全相同的材料。证毕。

本定理解释了一个此前模糊的关系：A17 用于提高真实材料切向电流的保真度时，不能仅凭“它也是反馈”就推出 CIE 型材料读出的二阶改善。CIE 的有限读出效应主要发生在允许辅助电流离开物理流形的过程中。A17 的位置应是评价这些自由度怎样改变材料步、怎样返回物理流形，而不是把电流切向压小。

本定理**不否定 R2 反馈 Gram 的作用**。R2 每点使用精确物理电流，变化来自数据残差度量及其材料导数，根本不是本节固定电流的材料读出实验。把两类方法在同一“反馈”名下混为一谈，会得出错误结论。

6 核心命题二：A17 如何控制辅助电流的释放

6.1 两个不同的 current-space 问题

A17 原论文在固定材料、残差、先验与阻尼下比较指定 Galerkin 物理切向模型。条件增量为

$$\Delta \mathcal{J} = Y_C \Gamma_C^{-1} N_C,$$

替换则是相对共同 retained core 的两个增量之差。材料 GN 步同时依赖响应曲率和残差拉回；两个重要通道为

$$M_0 \mathcal{J}_0^* Y_C, \qquad M_0 N_C^*.$$

仅比较 $\|Y_C\|$、current energy 或接收奇异值会丢失其中至少一个通道。[A17]

但在 CSI/CIE 中新增一个自由电流模式，改变的是联合优化的可行方向。消去这些自由度后，材料曲率具有另一种符号结构。不能把 A17 的物理切向误差公式不经推导直接套到辅助电流释放上。

电流空间操作	究竟改变什么	曲率变化性质
A17 物理切向增广/替换	同一真实 Jacobian 的近似	一般不定，含交叉项
CSI/CIE 自由电流增广	联合优化的搜索自由度	固定线性化剖面曲率为半负定差
新增真实照明/接收	真实观测信息	独立白化数据的信息增量半正定

6.2 联合残差的实化线性模型

在固定当前 (m, j) 和固定活动面上，写联合残差线性化为

$$b + Bh + A_U c,$$

其中 h 为自由实材料增量，c 是电流系数的实化增量。物理锚点、固定状态权重 P、罚参数 ρ 时可取

$$b = \begin{bmatrix} \Sigma_y^{-1/2}\,\mathrm{vec}_{\mathbb{R}}(Sj - Y) \\ 0 \end{bmatrix}, \quad A_U c = \begin{bmatrix} \Sigma_y^{-1/2}\,\mathrm{vec}_{\mathbb{R}}(SU_c\delta a) \\ \sqrt{\rho}\,\mathrm{vec}_{\mathbb{R}}(PLU_c\delta a) \end{bmatrix},$$

且

$$Bh = \begin{bmatrix} 0 \\ -\sqrt{\rho}\,\mathrm{vec}_{\mathbb{R}}(P\,\mathrm{diag}(h)Q) \end{bmatrix}.$$

若采用材料相关 CIE 权重且当前本构缺陷不为零，B 必须额外包含 $DP[h](j - XQ)$。后续代数不依赖上述简化形式，只要求 b, B, A_U 是同一个实际目标的正确冻结线性化。

令 $P_U = A_U A_U^{\dagger}$ 为其 range 的正交投影，公共局部正则为 $\frac{1}{2}h^T\Lambda h + \ell^T h$。消去 c 得

$$q_U(h) = \frac{1}{2}\|(I - P_U)(b + Bh)\|^2 + \frac{1}{2}h^T\Lambda h + \ell^T h,$$

$$H_U = B^T(I - P_U)B + \Lambda, \qquad g_U = B^T(I - P_U)b + \ell.$$

这是联合 Gauss-Newton/二次模型的剖面 Hessian；不是一般非线性剖面目标的完整 Hessian。非零残差二阶项仍可能影响全局行为。

6.3 定理 2：精确 downdate、材料步差与稳定界

加入电流候选列 A_C，令 $Z = (I - P_U)A_C$，对其非零列空间做薄 QR 得 $Z = QR$、$Q^TQ = I$。定义

$$D_C = Q^T B, \qquad v_C = Q^T b.$$

由于 Q 与旧 range 正交，$P_{U+C} = P_U + QQ^T$，于是

$$\boxed{H_{U+C} = H_U - D_C^T D_C, \qquad g_{U+C} = g_U - D_C^T v_C.}$$

若 $H_U \succ 0$，旧步 $p = -H_U^{-1}g_U$，新步 $p_C = -H_{U+C}^{-1}g_{U+C}$，则

$$\boxed{p_C - p = H_{U+C}^{-1}D_C^T(v_C + D_C p).}$$

令

$$\eta_C = \|D_C H_U^{-1/2}\|_2^2 < 1,$$

有

$$H_{U+C} \succeq (1 - \eta_C)H_U,$$

$$\boxed{\|p_C - p\|_{H_U} \le \frac{\sqrt{\eta_C}}{1 - \eta_C}\|v_C + D_C p\|_2.}$$

证明。 投影分解直接给 Hessian 和梯度两式。把新旧正规方程相减得步差式。记 $A = D_C H_U^{-1/2}$，则

$$H_{U+C} = H_U^{1/2}(I - A^T A)H_U^{1/2},$$

$$H_U^{1/2}(p_C - p) = (I - A^T A)^{-1}A^T(v_C + D_C p).$$

因 $\|A\|^2 = \eta_C < 1$，取范数得所示界。证毕。

此外，旧材料步处因为新增自由电流而降低的联合局部目标为

$$q_U(p) - q_{U+C}(p) = \frac{1}{2}\|v_C + D_C p\|^2.$$

若 $D_C = 0$，新增模式仍可能降低辅助残差，但材料步不变。若只按这项损失下降选电流，就可能优先选择“替当前材料解释数据”的自由度，而没有推动材料更新。这是 A17 双通道思想在另一类问题中的准确延伸。

6.4 不能把剖面刚度当信息

取单实单元 $G = 0, S = \epsilon, L = 1$，初始没有自由电流，公共正则为 λ。则

$$H_{\text{old}} = \rho + \lambda.$$

释放一个电流后，直接消元得到

$$H_{\text{new}} = \frac{\rho\epsilon^2}{\rho + \epsilon^2} + \lambda.$$

当 $\epsilon \to 0$，真实观测对材料本就不敏感。旧 ρ 项主要是冻结电流造成的虚假刚度，释放它是合理的。不能要求所有有用的模式都满足一个预设很小的 η_C；否则可能永远阻止必要的释放。

所以 η_C 是**局部剖面步稳定指标**。候选可以通过分批增广、调整 ρ、切换 β、刷新线性化和有限 trial 来控制；大 η_C 是一个需要处理的事件，不是证明模式无用。物理可辨识性仍由完整 $\mathcal{J}^T\Sigma^{-1}\mathcal{J}$ 判断。

6.5 A17 的材料相关选择如何落地

对每个候选，至少保留三类量：

- D_C 和 v_C：它怎样改变当前材料步，而不是只降低 current residual；
- η_C 与实际步差：冻结局部模型是否接近退化；
- 原物理方向评价：对候选材料位移，用完整或有尾界的 $\mathcal{J}$ 检查 signed gain，并按约定预算做有限物理校正。

若 p 为旧步、Δp 为候选步差，完整冻结物理二次模型的 gain 为

$$\mathcal{G}_C = -g_F(p)^T\Delta p - \frac{1}{2}\Delta p^T H_F \Delta p.$$

可用缓存 $u = r + \mathcal{J}p$ 和一次方向作用 $z = \mathcal{J}\Delta p$ 计算；这正保留 A17 的残差项及曲率项。每个方向仍支付全部源的 RHS，近似方向需要可靠尾界。$\mathcal{G}_C > 0$ 只意味着当前冻结局部模型更好，不保证长程 basin 或材料真值改善。[A17]

用于跨盆地探索时，不应强制每个辅助步的原始物理目标下降。若已经处于原目标严格局部极小，任何足够小的非零离开都会先增加原目标。正确做法是保存原物理 incumbent，同时允许有限、已计费的辅助轨迹；最终从完整物理验收过的候选中选择。否则 global search 在定义上已被局部接受规则禁止。[FBG1]

7 核心命题三：多分支来自物理可实现性，不来自任意 beta 分叉

7.1 正定度量不能移动孤立精确根

令固定观测的完整实白化残差为 $r(m)$，辅助目标

$$f_\theta(m) = \tfrac{1}{2} r(m)^T W_\theta(m) r(m), \qquad W_\theta(m) \succ 0.$$

若 $r(m_*) = 0$、$Dr(m_*)$ 满列秩、材料在 box 内部、函数二阶光滑，则

$$\nabla f_\theta(m_*) = 0, \quad \nabla^2 f_\theta(m_*) = \mathcal{J}_*^T W_\theta(m_*) \mathcal{J}_* \succ 0,$$

$$\partial_\theta \nabla f_\theta(m_*) = 0.$$

隐函数定理给局部唯一 stationary continuation，故

$$\boxed{\frac{dm_*}{d\theta} = 0.}$$

这个定理不禁止改变非零残差驻点的 basin，也不禁止在不同初始化下得到不同根；它否定的是“从一个孤立精确根出发，缓慢变化正定反馈参数就自动遍历其他精确根”。加正则、奇异权重、rank 变化或活动约束后需另论，不能悄悄改变假设。

对一般非零残差 stationary branch，$dm/d\theta = -H^{-1}\partial_\theta \nabla f$ 仍可用；Hessian 奇异、活动面改变和 Gram rank 变化是不同事件。Pseudo-arclength 能处理部分折叠，不保证找到正确材料，更不等于 monodromy。

7.2 定理 3：两个物理解之间的有限松弛通道

设两个合法实材料满足

$$j_a = X_a Q_a, \quad j_b = X_b Q_b, \quad Q_s = E + G j_s, \quad S j_a = S j_b = Y.$$

令

$$j_t = (1-t) j_a + t j_b, \quad X_t = (1-t) X_a + t X_b, \quad Q_t = E + G j_t.$$

则对 $0 \le t \le 1$，数据始终相容，凸 box 中材料始终合法，并有精确本构缺陷

$$\boxed{e_t = j_t - X_t Q_t = t(1-t)(X_b - X_a)(Q_b - Q_a).}$$

证明。 观测线性给 $S j_t = Y$。展开 $X_t Q_t$，端点物理方程消去两项，交叉项组合为所示乘积。证毕。

对标准无额外材料正则的 lifted 目标

$$\mathcal{L}_\rho(m, j) = \tfrac{1}{2}\|Sj - Y\|^2 + \tfrac{\rho}{2}\|j - X(E + Gj)\|_F^2,$$

得到

$$\boxed{\max_{0 \le t \le 1} \mathcal{L}_\rho(m_t, j_t) = \frac{\rho}{32}\|\Delta X \Delta Q\|_F^2.}$$

因此 $\rho \downarrow 0$ 时存在任意小的这个罚目标障碍。它来自离开物理电流流形的搜索空间扩展，不能用可逆材料坐标变换得到。同样，这不是全局凸化：它没有给出未知第二端点，也没有证明优化器会找到该路径。加入先验后须加上路径先验代价；固定有限 ρ 的辅助驻点也未必物理可行。

7.3 剖面后的多源场角障碍

对一行 q_a, q_b 与实材料 m_a, m_b，令 $q_t = (1-t)q_a + t q_b$，$\widehat{m}_t = \mathrm{Re}\langle q_t, j_t\rangle / \|q_t\|^2$。当 $q_t \neq 0$，

$$\boxed{\|\widehat{e}_t\|^2 = \frac{t^2(1-t)^2(m_b - m_a)^2}{\|q_t\|^2}\left[\|q_a\|^2\|q_b\|^2 - (\mathrm{Re}\langle q_a, q_b\rangle)^2\right].}$$

证明。 写 $j_t = m_a q_t + t(m_b - m_a)q_b$，对实 span$\{q_t\}$ 取正交补，再用二维实 Gram 行列式。等价地将 $\|j_t\|^2 - (\mathrm{Re}\langle q_t, j_t\rangle)^2/\|q_t\|^2$ 展开即可。

括号内的量同时包含源之间的比值不相容和实材料相位条件，因为

$$\|j\|^2\|q\|^2 - (\mathrm{Re}\langle q, j\rangle)^2 = \sum_{s<t} |j_s q_t - j_t q_s|^2 + (\mathrm{Im}\langle q, j\rangle)^2.$$

若 $\mathrm{Re}\langle q_a, q_b\rangle \geq 0$，$\widehat{m}_t$ 是两端材料的非负权重平均，因此留在两端 box 内。若发生 clip，精确额外代价为

$$\|j_t - m_{\mathrm{clip}} q_t\|^2 = \|\widehat{e}_t\|^2 + \|q_t\|^2 (m_{\mathrm{clip}} - \widehat{m}_t)^2.$$

$q_t = 0$ 时材料比值没有定义，直接使用缺陷 $\|j_t\|$，不能把公式中的 $0/0$ 当成相容。

这个结果把“释放多少自由电流”与两物理解之间的有限场变化联系起来。小 current tangent 能量并非唯一控制量；材料差、场幅度、共享源方向及相位共同决定通道障碍。

7.4 两单元的完整非置换例

取

$$G = \begin{pmatrix} -.06 + .02i & .065 + .007i \\ .065 + .007i & -.15 + .02i \end{pmatrix}, \quad E = (1, .7)^T, \quad S = (1, 1.3),$$

box 为 $[.02, 20]^2$。G 复对称、Hermitian 虚部正定，但未声称来自实际圆盘 Hankel 网格。数据定义为 $y := F(2, 7)$，其精确值及小数近似为

$$y = \frac{1826362941900 + 157970241200i}{315300667481} \simeq 5.792448701397235 + .5010146107905695i,$$

有两个合法物理解

$$m^{(a)} = (2, 7), \qquad m^{(b)} \simeq (4.5406220091, 2.0214837292).$$

它们不是两个单元的简单交换。下述消元多项式有两个简单实根且回代分母非零，因此两个解都是局部孤立根；双精度残差为 10^{-16} 量级、实 Jacobian 最小奇异值约 .00958、.01989，是独立数值核验。

具体消元：记 $a = G_{11}, d = G_{22}, b = G_{12}$，$A_0 = S_1 E_1, B_0 = S_2 E_2$，$C_0 = b(S_1 E_2 + S_2 E_1) - dA_0 - aB_0$，则数据方程为

$$Am_1 + Bm_2 + Cm_1 m_2 - y = 0,$$

$$A = A_0 + ya, \quad B = B_0 + yd, \quad C = C_0 - y(ad - b^2).$$

消去 $m_2 = (y - Am_1)/(B + Cm_1)$，其实数性要求

$$\mathrm{Im}(-A\overline{C})m_1^2 + \mathrm{Im}(y\overline{C} - A\overline{B})m_1 + \mathrm{Im}(y\overline{B}) = 0.$$

解这条实二次式并检查分母、box、物理极点和完整响应，就得到上述两根。第二根的精确表达为

$$m^{(b)} = \left(\frac{3470613075400}{764347498747}, \frac{394249570000}{195029801279}\right).$$

有理数运算把二次式化为非零常数乘

$$(m_1 - 2)(764347498747 m_1 - 3470613075400) = 0.$$

由此精确检查两根简单、严格位于 box 内、回代分母非零。本例 $\mathrm{Re}_H G$ 负定，因为其首对角为负而行列式为 $.004775 > 0$。对任意正材料，L 相似于 $I - X^{1/2} G X^{1/2}$，后者的 Hermitian 实部正定，故整个正材料 box 没有物理极点。非酉相似并不直接保证 $\sigma_{\min}(L) \geq 1$。这里枚举使用的是模型与观测；已知端点只用于检查通道定理。

中点的线性材料/current 缺陷为 .42086；剖面实材料后约 .01519。重算 Maxwell 后的数据残差仍非零，不能把电流弦线的数据相容当作材料解。新增真实源 $E_2 = (.2, 1)^T$ 会使两材料的预测分别约为 $5.39402 + .47505i$ 与 $3.24013 + .23685i$，可区分它们；对原源做可逆标量混合不能做到。

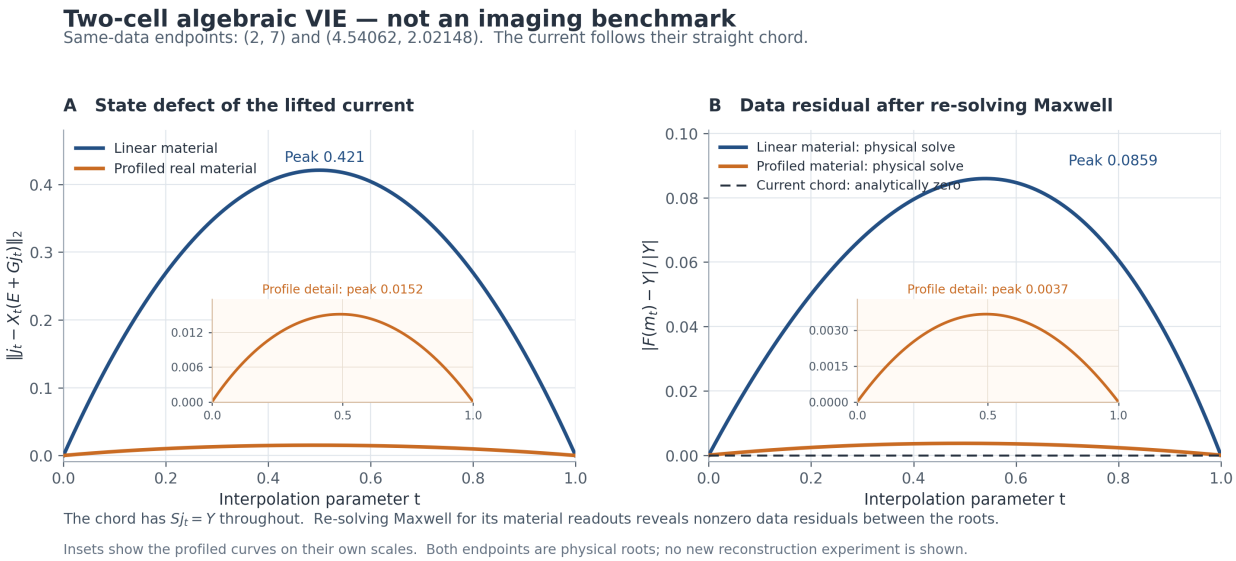


图 2: 有限电流弦线与重算物理响应的区别；仅两单元代数模型。

8 可观测商、Z-ALG 与局部 corrector 的准确位置

可以定义等价关系 $m \sim m'$ 当且仅当 $F(m) = F(m')$。但把 $u = F(m)$ 称作商变量是一个集合论事实，不自动给出低成本反演或材料解生成器。局部常秩时可用常秩定理建立有效坐标；全局 rank change、分离分支、材料 box 和噪声区域仍需单独处理。

有限噪声关系 $\|F(m) - F(m')\| \le \delta$ 通常不传递，因此不能直接作为严格 quotient。数据相容 T 或电流空间会包含大量非物理状态；物理可实现性正是额外约束，不是后处理的无关细节。DCTMC 已明确利用中间非局部势与数据相容 T 的往返，相关基本思想应归给先例。[L3]

Z-ALG 的小系统代数根可以提供多个具体材料候选。精确群作用需证明 $F(gm) = F(m)$ 并保持采集标签与材料域；任意网格置换没有这个性质。Monodromy 需要一个明确的复代数覆盖、避开判别集的参数闭路和根延拓，不能用不同 β 优化末端替代。已有 Q6/Q20 的条件完备性也不能扩展到任意 576 维全根枚举。[Z2]

分支档案应区分：精确物理解、噪声相容材料、非零残差驻点、不同初始化候选、同一点不同坐标表示。按数据相近直接合并会删除本来想保留的不同材料解；多解任务应同时保留材料差和任务差的多样性。单解成像只输出原物理分数最好的 top1，离线 best@K 另列。

局部 corrector 使用完整实 Jacobian。常秩、光滑正则根附近，无阻尼映射

$$T(m) = m - \mathcal{J}(m)^{\dagger} r(m)$$

满足

$$DT(m_*) = I - \mathcal{J}_*^{\dagger}\mathcal{J}_*.$$

在可观测法向上导数为零，在真实 fiber 切向上为一；满列秩时没有非零 fiber 切向。LM 的法向系数为 $\lambda/(\sigma_i^2 + \lambda)$。这些是已有局部求解结构，不给远处候选进入邻域的保证。非零残差固定点、box 切换和 rank change 不能直接套用根处公式。[FPT]

9 独立变量路线、照明与 continuation 的筛选

9.1 不使用反馈的联合状态消元

固定材料时，令物理电流 $j_m = L^{-1}XE$、$z = L(j - j_m)$、$A = SL^{-1}$，暂取白噪声及单位状态度量。无约束全电流的联合问题可写为

$$\min_{z} \ \tfrac{1}{2}\|r + Az\|_F^2 + \tfrac{\rho}{2}\|z\|_F^2, \qquad r = F(m) - Y.$$

消去 z 得

$$z_* = -A^*(\rho I + AA^*)^{-1}r,$$

$$\boxed{\min_{j} \mathcal{L}_\rho(m, j) = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{tr}\{r^*(I + \rho^{-1}AA^*)^{-1}r\}.}$$

证明由正规方程与 Woodbury 恒等式直接得到。噪声白化或固定正状态权重可吸入 A。材料相关状态权重必须保留其导数。这个例子说明，显式联合电流与材料相关残差 Gram 可以是同一松弛问题的不同表示；不能仅凭引入 Gram 就宣布新物理。该接收端 Gram 也不应无推导地等同于 R2 的源端 Q^*Q。[L4,L5]

全电流有 $2np$ 个实自由度，每个材料都可能通过非物理电流拟合数据。可实现性恢复与有限状态罚仍然必要。ALM 中可用

$$\mathcal{L}_{\rho,\lambda} = \tfrac{1}{2}\|Sj - Y\|^2 + \mathcal{R}(m) + \langle \lambda, e\rangle_{\mathbb{R}} + \tfrac{\rho}{2}\|e\|^2, \qquad \lambda^+ = \lambda + \rho e,$$

但精确满足约束的 KKT 收敛只在常规正则性和子问题精度条件下成立；乘子、罚参数或约束拆分本身均有成熟先例。本轮不以“用了 ALM”作为候选新贡献。

9.2 T-matrix：线性数据与非线性局部性

定义 $T = (I - XG)^{-1}X$，则 $F = STE$。当相关逆矩阵存在时，

$$X = T(I + GT)^{-1}, \qquad T^{-1} + G = X^{-1}.$$

因此数据相容 T 的可实现性可明确写为

$$STE = Y, \qquad \mathrm{offdiag}(T^{-1} + G) = 0,$$

$$\mathrm{diag}(T^{-1} + G) \in [1/m_{\max}, 1/m_{\min}]^n \subset \mathbb{R}^n.$$

在复对称互易模型下还应保持 $T = T^T$。第二组条件是非线性、非凸且可能病态的；第一组线性并没有把逆问题整体变成凸问题。完整 T 需要 $O(n^2)$ 存储和可能 $O(n^3)$ 的变换。低维材料 decoder 也不意味着 T 或 X_h 自动低秩。

DCTMC 已交替处理数据确定的 T 块与局部材料近似，且允许中间非局部材料。本轮尚未发现一个足以替代 DCTMC 的通用新商构造，故 C3/C4 留为重要理论对照。更具体的机会是：只在可精确实现的小空间支持上生成不同材料根，再由完整问题检验，而非声称完成整个 T-space 的可实现性恢复。[L3,Z2,A17X]

9.3 照明：真实信息、场几何与优化自由度分开记账

在独立白化观测下，新增真实源的局部信息变化为

$$\mathcal{I}_{\mathrm{new}} = \mathcal{I}_{\mathrm{old}} + \mathcal{J}_s^T\Sigma_s^{-1}\mathcal{J}_s \succeq \mathcal{I}_{\mathrm{old}}.$$

它可以约束旧 null space 中满足 $\mathcal{J}_s h \neq 0$ 的材料方向。相比之下，可逆源混合只是对已有数据做可逆线性变换；同步运输噪声协方差后信息矩阵不变。更多观测仍不保证某个非凸算法的实际成功率单调：归一化、Gram 病态、停止规则和计算预算都可能改变。

若有真实采集能力，可按当前多候选的预测差选源，例如在固定源功率与接收噪声下最大化

$$\min_{a \neq b} \ \|\Sigma_s^{-1/2}[F_s(m_a) - F_s(m_b)]\|^2,$$

或最大化任务材料子空间上的最小信息奇异值。这是主动辨识问题，不把候选当后验样本；源选择、再采集及额外求解均计入成本。前述两单元第二源提供了一个严格可算的区分例。

当 $p < n$，要求所有独立材料方向满足

$$GT_h \in \mathrm{range}(Q)$$

一般不成立。只有明确受限方向集合 $\mathcal{H}$，或控制

$$\sup_{h\in\mathcal{H},\|h\|=1} \|(I-P_Q)GT_h\|$$

的近似闭合，才可使用低维照明子空间模型。这个误差是模型适用条件，不能靠“源很多”省略。R2 的 24 源改进与参考 Gram 病态可以同时成立；应报告谱、白化和重建，不能只报告 source count。[FBG1,R2]

9.4 八种 continuation 与各自能做的事

continuation	改变的对象	所需新增观测	可以期待与主要限制
β	CIE 材料/状态几何或 Gram 度量	无	可改变非零残差驻点与 basin；孤立精确根不动
反馈函数图册	M_ϕ 及其完整导数	无	可改变有限路径；匹配局部 jet 不保证同 basin
电流子空间	APCS 的维数、方向或系数正则	无	释放本构法向；也可能让电流替材料解释数据
材料尺度	材料空间的近似与逐级恢复	无	平滑初始化；最终须释放全部 576 材料
PDE 约束	ρ、状态度量、乘子	无	允许低障碍非物理通道；须恢复可实现性
照明/频率	真实激发或已测数据子集	可能有	真实新源增信息；对旧数据插值不等于新测量
stationary branch	驻点及参数、弧长	无	可跟踪部分折叠；非零残差驻点不等于材料根
联合 continuation	电流空间、反馈强度、物理可行性	无或有	可协调释放与恢复；全部改变同时进行会妨碍归因

建议先固定其他列，仅比较电流选择与有限材料 proposal 的增量。只有各自机制得到支持后再联合 continuation，避免不可解释的大算法。

9.5 动态失败的事件分类

事件	最小诊断	应采取的算法响应
物理 resolvent 接近极点	$\sigma_{\min}(L)$ 或可靠条件估计	减小物理步、重新锚定，记录近共振
反馈坐标接近极点	$\sigma_{\min}(I+B_fX)$、$r\to 1$	拒绝该坐标区间或换图册，勿误记为物理失稳
Gram 病态/rank 变化	白化后的谱与 ridge 敏感性	固定规范的协变正则，记录有效秩
线性/内层求解失败	真实残差与迭代停止量不符	回退精确求解或降低子问题要求，计入费用
材料触及 box	活动集变化、投影步	使用活动面模型；重算局部理论量
stationary branch 折叠	Hessian 小奇异值、切线失效	可做有限弧长探索；不得假称找到物理根
辅助成功、物理失败	$Sj\approx Y$ 但 $F(m)$ 残差大	保留诊断，拒绝为最终成像解
数据成功、材料失败	原数据小但离线材料指标差	研究可辨识性/错误分支，不能只报残差胜利
总预算耗尽	统一成本账本	输出已验收 incumbent，完整计费

同样，接近上界不必然是数值发散；它可能是辅助目标本身偏好错误边界。单元指数权重反例已明确展示这种情况。

10 两条进入下一轮的具体算法

下面只保留两条主候选。第一条改变联合电流空间的释放与替换；第二条始终用真实材料有限响应产生多根提案。它们先单独比较，不以模块数量论创新。

10.1 候选一：受控辅助电流释放

六元组与与原生 TSOM 的区别

六元组	具体规定
优化变量	完整实材料 m 与多源辅助电流的系数 a，不使用深度材料 latent
物理约束	所有源共享同一实材料；中间允许本构缺陷；输出重新解完整 Maxwell
目标	固定阶段的原数据误差 $+\rho\|P_\theta(m)e(m,j)\|^2/2+\mathcal{R}(m)$；局部释放另有明确系数控制
更新	正确实化的联合 GN/LM；电流系数剖面化；材料步相关选模、同秩替换和有限探索
子空间	接收可见 backbone、Fourier-APCS，以及公共 Fourier/Krylov/A17 候选池；全部获取成本入账
全局化	有限正负 current seed、短辅助轨迹、全材料 corrector 与物理 incumbent；不强制所有探索步原目标下降

建议第一版在已付物理锚点上使用

$$j=j_*+\mathcal{U}a,\qquad j_*=j_{\mathrm{phys}}(m_*),$$

使法向结构有确切含义。$\mathcal{U}$ 包含接收可见方向及投影 Fourier 模式，可靠接收成分由数据项约束。**这与原生“固定 DPCS 加 APCS”的仿射空间不同。** 若直接保留 j_D+U_Aa，物理锚点未必属于这个截断空间；必须增加已计费的锚点模式，或承认当前点非物理并用完整一般线性化。成熟原生 CIE/FFT-TSOM 继续独立作为强基线。

固定阶段可选 $P=I$ 的 CSI 分支，或 $P_\beta=\beta(I+\beta X)^{-1}$ 的 CIE 状态分支。先固定 P,ρ 比较选模，再研究其 continuation。对 $e\neq 0$，必须使用

$$D(Pe)[h,\delta j]=PL\delta j-P\,\mathrm{diag}(h)Q+(DP[h])e.$$

若选择归一化的 $(I+\beta X)^{-1}$，应同步调整 ρ 并声明与原 CIE 状态权重的关系。一个空间复模式在 p 个源下通常对应 $2p$ 个实系数，不能按一个实自由度比较容量。

一个必须排除的假创新：A17 dressing 的空间等价

若旧 current 空间为 V，dressed candidate 满足 $\overline{C}=C+VK$，则

$$\mathrm{span}[V,\overline{C}]=\mathrm{span}[V,C].$$

对同一冻结联合残差导数，$A_{\overline{C}}=A_C+A_VK$，于是

$$\boxed{(I-P_{A_V})A_{\overline{C}}=(I-P_{A_V})A_C.}$$

因此硬释放的剖面 Hessian、梯度及精确材料步完全相同。证明就是投影删除旧空间中的分量。只要运输正则与可行集，原非线性 joint 搜索集合也相同。

这个等价性把 A17 的可能作用进一步限定为：选择不同 raw candidate、同秩替换、计算有限任务收益，或用可靠更新节省费用；仅把同一候选换成其 dressing 没有创造新方向。同秩替换应从共同 retained core 分别比较两个增量，不能把旧完整空间上的追加误当替换。

真正连续的软释放

非零列缩放不改变 projector，因此 $C \mapsto tC$ 并不能逐渐释放一个 mode。设候选残差 QR 为 $Z = QR$，对新增坐标使用 $u = Ra_C$ 并添加 $\gamma\|u\|^2/2$。它等价于原系数中的 $\gamma Z^T Z$，不是任意坐标里的裸 γI。

令 $D = Q^T B, v = Q^T b$、$\alpha = (1+\gamma)^{-1}$。精确消去 u 给

$$q_\gamma(h) = q_U(h) - \tfrac{\alpha}{2}\|v + Dh\|^2,$$

$$H_\gamma = H - \alpha D^T D, \qquad g_\gamma = g - \alpha D^T v,$$

$$p_\gamma - p = H_\gamma^{-1}\alpha D^T(v + Dp).$$

若 $\eta_0 = \|DH^{-1/2}\|^2$，则 $\eta_\gamma = \alpha\eta_0$，且

$$\|p_\gamma - p\|_H \le \frac{\alpha\sqrt{\eta_0}}{1-\alpha\eta_0}\|v + Dp\|.$$

给定暂时稳定目标 $0 < \eta_{\text{target}} < 1$，可取

$$\gamma = \max(0, \eta_0/\eta_{\text{target}} - 1).$$

这是可复现的局部控制，不是最优超参数结论，也不是全局 Lyapunov 证明。QR 正交旋转不改变此惩罚；非正交重新参数化须运输 R。大的 η_0 触发软释放、刷新或探索，并非永久淘汰该模式。

模式角色、材料任务与有限 seed

在物理锚点，先按所有方法共用的固定正 current 度量，取候选在旧 current 空间正交商中的代表，再对整组白化，完成改基不变性审计。否则 $C \mapsto CT + UK$ 的纯改基也可能改变 raw normal energy，造成假的选择差异。实际诊断使用新旧联合解之间的真实电流动作 $V_C = \delta j_C - \delta j_{\text{old}}$：

$$N_*(V) = \Pi^{\perp,\mathbb{R}}_{Q_*} L_* V, \qquad \zeta_C = \frac{\|N_*(V_C)\|_F^2}{\|L_* V_C\|_F^2}.$$

零动作单列为 no-op。这个量标识不相容成分，不按 ζ_C 最大化。还可记录实际动作的 CIE 二阶偏置与物理梯度是否对齐，但它只是诊断。实际筛选使用完整或有尾界的物理二次模型；廉价 reduced 预筛若无误差界，只能称 proposal。

为什么不能按整组 normal energy 选模。 若一个空间复模式对全部 p 个源都有独立复系数，采用等权源 Frobenius 度量，每行完整的 $2p$ 个实系数方向去掉 q_i 的一个实方向后，法向 trace 为 $2p-1$。因此整组的法向能量比例可能对每个模式都恰为

$$\frac{2p-1}{2p} = 1 - \frac{1}{2p}.$$

证明只需对每行复源标准基及其 i 倍求投影范数和，再乘 $|(Lc)_i|^2$ 后求和。它根本不能排序这些模式。带残差的实际电流动作、材料步和物理 gain 才能区分任务价值。这给出了第二条反对单纯 current-energy 选择的明确理由。

本段的 $r, \mathcal{J}$ 均指同一噪声模型下实化白化后的残差和 Jacobian。令 $\Delta p = p_\gamma - p$、$u_F = r + \mathcal{J}p$、$z = \mathcal{J}\Delta p$，原物理先验的局部模型为 (ℓ_F, Λ_F)，有

$$\mathcal{G}_C = -\langle u_F, z\rangle_{\mathbb{R}} - \tfrac{1}{2}\|z\|^2 - (\ell_F + \Lambda_F p)^T\Delta p - \tfrac{1}{2}\Delta p^T\Lambda_F\Delta p.$$

这里不把联合求解器的额外 LM 数值阻尼计成原物理收益或测量信息。若先验非二次，可另用其真实有限差代替上述先验二次项。 每个 finalist 的 z 支付全部源的 tangent RHS，缓存 $\mathcal{J}p$ 也收费。box 变化后对实际约束步重算，不能把无约束预测归给裁剪后的步。

局部槽选择有正预测收益的动作；探索槽允许非正局部收益，但要求合法材料、有限 current/defect 预算与预先固定的材料移动尺度。若已处于精确数据根且正则梯度为零，采用正阻尼或最小范数 GN 解时 $b = p = 0$，仅开放更多模式仍然得到零步。奇异无阻尼系统可存在任意零空间解，不能把这种未指定的解选择混入机制。必须显式付费启动有限探索：

1. 在候选 QR 坐标中，取 $v + Dp$ 的方向；它为零时，取 $DH^{-1}D^T$ 的主特征向量 w。
2. 分别固定新坐标 $u = \pm\tau w$；局部材料响应为 $h(u) = p - H^{-1}D^T u$。
3. 用预注册材料距离 $\|h(u) - p\|_{M_\chi} = \delta_m$ 确定 τ，同时满足电流和缺陷预算。若一阶材料响应为零，单列为二阶机制对照。
4. 在初始物理 current 坐标中固定该 seed 做少数联合更新，不随新的 QR 改变被固定的物理动作；然后解除为软释放并提高物理可行性要求。
5. 将所得材料重新正演并运行共同全材料 corrector；保存合格新解、重复根或失败，全部计费。

不能把已知另一物理解用于 seed；两端点通道定理只用于解释和核验。正负 seed 也不保证找到第二根，必须与相同尺度/预算的普通材料多起点、随机/Fourier current seed 比较。

伪代码

```
INPUT: G,E,S,Y, noise metric, box, common prior, public initializer
       fixed mode pool, fixed episode/seed/JVP budgets
incumbent <- physical common initialization
for each permitted physical anchor:
    solve full Maxwell; create affine current anchor and FFT backbone
    charge dictionary/reference acquisition
    for each permitted release episode:
        restore a verified physical anchor before choosing a new group
        form exact b,B,AU, including DP[h]e when e != 0
        solve old constrained joint model; obtain local H,g,p
        for each candidate group C:
            QR of (I-P_AU) AC; remove exact span duplicates
            compute D,v,eta0 and invariant soft-release gamma
            compute actual material/current action
            tag normal activation; pre-score physical task gain
        verify the fixed number of finalists with paid full JVPs
        execute local trial; retain at most one finite exploration group
        for each permitted positive/negative finite current seed:
            hold seed briefly; release softly; run bounded joint rollout
            refresh derivatives after chart/basis changes
            stop on illegal state or exhausted budget
            full physical solve and common all-material corrector
            update incumbent only using verified original objective
            archive qualified material, duplicate, or failure separately
OUTPUT: incumbent, qualified material candidates, full cost/event ledger
```

建议最小配置为每 anchor 8 组等实维候选、2 个 release episode，每 episode 最多 2 个 finalist JVP 和一对正负 seed；每 seed 先固定坐标 3 步、再联合 9 步，存活物理候选上限 3。它们是可修改但须预注册的实验设置，不是已验证最佳参数。完整校正的实际评估次数须从共同预算扣除，不能把 corrector 当免费一步。

成本。 新物理锚点一般需要一次 n 阶 LU 与 p 个源 RHS；一个 JVP 需要同 LU 下的 p 个 RHS，伴随同样付源块成本。q 个新的空间传播原子通常另需 q 个完整 RHS；普通 Fourier 原子未必需要 LU，但 G/G^* 作用仍计费。QR、材料 QP 和小 Schur 的代数成本也单列。不能预先宣称该候选比 Full-J 或原生 FFT-TSOM 更快。

收敛边界。 固定空间、固定目标、正确导数和常规信赖域假设下，可采用已有局部驻点收敛理论。空间替换、有限 seed、参数变化和 archive 选择组成的整个算法尚无全局收敛定理。值得验证的是固定预算的机制增量与稳定性，而非给它套用一个不适用的收缩结论。

10.2 候选二：小空间支持的精确多根提案

六元组

六元组	具体规定
优化变量	提案阶段为真实支持内 $d \in \mathbb{R}^k$，$k = 4$ 或 6；校正阶段为全部 $m \in \mathbb{R}^n$
物理约束	原 box、共享实材料、有限核无极点；outside 仅在提案阶段暂时固定
目标	部分原观测的代数相容式用于生成候选；全部原数据和共同正则用于评价与校正
更新	条件 Q6/Q20 多根枚举、合法性检查、完整数据评分、全材料 corrector
子空间	真实坐标支持 U_A，公共 2×2、2×3/3×2 块；不把稠密形状参数误称低秩端口
全局化	切换空间支持、保留不同合法根、按分数及材料多样性分配固定候选预算

该候选始终用材料的真实有限响应评价提案，不依赖离开物理流形的辅助 current 优化，因此与候选一有明确区别。

精确有限响应及缺陷证书

参考材料 m_0、支持列 U_A 与 $D = \operatorname{diag}(d)$ 给

$$V_A = L_0^{-1}U_A, \quad C_A = U_A^* G V_A, \quad E_A = U_A^* Q_0, \quad O_A = S V_A.$$

由 $L_0(j - j_0) = U_A D[U_A^* Q_0 + U_A^* G(j - j_0)]$，得到

$$j - j_0 = V_A \eta_D, \qquad \eta_D = (I - DC_A)^{-1} D E_A,$$

$$\boxed{F_A(d) = F_0 + O_A(I - DC_A)^{-1} D E_A.}$$

同时矩阵行列式引理给

$$\det L(m_0 + U_A d) = \det L_0 \det(I - DC_A).$$

它是固定 outside 条件下完整非线性模型的精确消元，不是 Born。所有原源保留在 E_A、所有接收保留在 O_A。[A17X,R10,Z2]

若从任意端口电流 η 读出实材料 D，令 $e_A = \eta - D(E_A + C_A \eta)$，则

$$F_A(D) = F_0 + O_A \eta - O_A(I - DC_A)^{-1} e_A.$$

这是已有 A17-X 缺陷传播的端口版本。本轮不将其列为新定理。精确小核已经可用时，直接算真实候选响应同样便宜；误差证书不能被包装为无条件加速。

Q6/Q20 的适用边界

设 $k = 2s$，选择一个已有接收行与 s 个已有源，写

$$t = o(I - DC_A)^{-1} D q.$$

定义 $w = o(I - DC_A)^{-1} D$、$v = o + wC_A$，则

$$wq = t, \qquad w_i = d_i v_i.$$

当 q 满列秩，可写 $w = w_0 + cN$、$Nq = 0$。实材料相容为

$$w_i(c)\overline{v}_i(z) - v_i(c)\overline{w}_i(z) = 0,$$

复代数求根中 z 独立，最后检查 $z = \bar{c}$。已有 Z-ALG 条件定理在最高次块非退化、有限 lift 等条件下给商维数 $\binom{2s}{s}$；约化、分离条件成立时可从小乘法矩阵恢复简单根。因此 4 个实材料对应 Q6，6 个对应 Q20。[Z2]

必须检查 $p \geq s$、所选源子核秩、最高次块、共轭 lift、材料实性、节点、box、先验和物理极点。$p < s$ 为不支持当前核，图册退化为未解决，不等于物理无解。噪声方程的子集根也未必拟合全部观测。不能把 Q6/Q20 的条件完备性外推为 576 维全根求解。

条件包含性。若一个完整数据解与锚点只在支持 A 内不同，满足上述非退化条件且枚举无截断，则它必在提案集合内。证明是该解满足选定观测与共享实材料方程，条件完整枚举覆盖其根，正确合法性检查不会删除它。一般真材料并不只在 4/6 像素内不同，因此没有完整成像覆盖保证。

支持、候选与伪代码

支持队列使用公共小块：一部分按已付原物理梯度 $\|g_A\|/\sqrt{k}$ 排序，一部分固定循环遍历尚未尝试的小块。后一部分不能在梯度很小时删除，否则错误局部极小处不再有探索。A17 支持排序另作独立消融。源子集可由 E_A 列主元 QR 选择，接收按 O_A 行范数选择，尝试次数预先冻结。

所有合法根用完整源/接收评分。先按材料距离聚类，每簇保留原分数好的候选，再按固定配额保留低分数与不同材料簇；不得用响应相同作为唯一去重标准，也不得使用 GT。若截断根集合，应撤销完备性主张。

```
INPUT: original physics/data/noise, box/prior, public spatial block queue
       fixed support/channel/seed quotas, Q6/Q20, common corrector
anchor <- common data-driven initialization; preserve incumbent
while budget permits:
    obtain or reuse same-anchor L0 factorization and physical fields
    A <- next block from fixed gradient/cyclic policy
    solve L0 VA = UA                          # k full RHS, charged
    form CA, EA, OA using all original sources and receivers
    choose a fixed number of original source/receiver subsets
    roots,status <- conditional Q6/Q20
    for each returned root:
        verify realness, conjugacy, nodes, box/prior, finite resolvent
        evaluate all-data original response with the exact small kernel
        store qualified seed or explicit rejection reason
    seeds <- fixed score/material-diversity selector
    for each selected seed:
        run the common full-material corrector within its quota
        verify original physics; update incumbent and qualified archive
    change anchor only under the frozen policy; rebuild changed kernels
OUTPUT: incumbent, qualified distinct materials, unresolved/truncated cases,
        full setup/proposal/failure/corrector costs
```

成本。已有锚点 LU 时每支持新增 k 个完整 RHS，另付 GV_A、SV_A、QR 与代数系数装配；每候选为 k 阶 LU、p 个小 RHS 和输出乘法。改变锚点一般要新 n 阶 LU。全材料 corrector 的每一次完整求解另计。与其比较的 block-TRF 必须使用同一精确小核，不能让新方法免费用小核、让基线每步重做大 LU。

沿单条真实支持方向还能形成有理标量目标，并对驻点多项式实根、端点及极点分段进行线内完整搜索；这属于既有有限响应的可计算扩展。但 R4 已显示更低线内残差不等于材料恢复，故不把增加幅度射线数作为主候选。

10.3 未升格为第三主候选的反馈函数路线

一般 M_ϕ 的六元组可明确为：完整材料 m；反馈可逆、box 与完整 Maxwell；辅助 Gram $f_\phi + \mathcal{R}$；完整含 DM_ϕ 的梯度/信赖域；受限空间/低秩反馈字典；有限图册 continuation 后接原数据 corrector。它有可实现的算法，但目前主要贡献仍是辅助度量塑形。

因此将它用于 E0：比较 CIE、exp、bounded、K^{field}、受限 A17 生成元，以及同梯度非物理 bias

$$f_{\text{bias}}(m) = f_0(m) - c\, d_0^T K(m - m_0).$$

这个对照有相同锚点梯度，却没有给它额外 Maxwell 解释。只有在匹配局部 jet、相同先验和实际成本之后出现可解释的有限优势，才重新考虑把它提升为论文主方法。本轮没有证明一个新反馈图册在同 jet 下严格胜过 CIE；已完成的是去伪与机制边界。

11 已完成核验、比较矩阵与决定性实验

11.1 本轮真正运行了什么

下表来自交付代码实际产生的 JSON。误差定义与随机种子保存在各脚本中；不同表项的误差尺度不同，不把它们合并成一个平均“精度”。

核验	实际结果	说明
一般反馈梯度恒等式	绝对误差 2.42×10^{-15}	实材料、复多源
完整解析梯度对中心差分	相对误差 1.51×10^{-10}	小型复矩阵
非酉源混合的原 Gram 目标	差 3.55×10^{-15}	正确运输源坐标
固定 ϵI ridge 的非协变性	目标差约 2.00467	改用协变 ridge 后约 3.55×10^{-15}
有限 CIE 偏置恒等式	约 10^{-16}	同一个 current 的两个理想读出
一般 current 的最后减半阶次	2.00041	理论一般二阶
物理切向直线的最后减半阶次	4.01631	理论一般四阶
剖面 Hessian / 梯度 / 步差	约 10^{-16}	直接消元与公式一致
材料步界	实际 .26285，界 .35395	$\eta = .17907$ 的一次冻结模型
A17 dressing 增广材料步差	2.47×10^{-17}	同 span 的等价性负控制
运输后的软释放改基步差	7.37×10^{-18}	裸系数 ridge 的步差约 .02085
整组 normal trace	.75，误差 1.11×10^{-16}	$p = 2$，不能据此排序模式
精确有限响应	相对误差 1.44×10^{-15}	已有 A17-X 结构的复算
法向缺陷导数	相对误差 5.12×10^{-11}	独立中心差分
两单元根与无极点证书	有理数精确检查通过	无需浮点阈值证明两简单根
电流弦线障碍恒等式	绝对误差 5.65×10^{-16}	端点已知的通道核验

有界 Gram 的一次广义特征值落在约 $[.8933, 1.6196]$，理论允许界为 $[.2466, 4.0552]$。该检查只核验 Loewner 界，不是 basin 试验。单元同 jet 例、两单元双根例以及所有随机矩阵均在复算包中明确标为代数实验。

这些结果支持公式、反例和机制可辨别性。**它们没有证明候选一或二已经超越成熟 CIE-I，也没有新的 8/12 或 576 维成像成功率**。

11.2 完整算法矩阵的使用方式

附录将完整矩阵按同一算法 ID 拆为三个横向面板，合起来涵盖 14 列；另交付一张可筛选的原始 CSV，18 行算法。任务书 A0/A1、B1-B3、C1-C4、D1-D5 全部覆盖，新增受控释放、CC-CSI、LUCIE 和 WRI/WRI*。所有路线均列变量、电流表示、非线性形式、目标、子空间、照明、搜索、数学成熟度、近邻、贡献、风险、成本与优先级。

筛选结论是：A0、A1 为强/正面基线；B3 与 C2 的具体新规则收敛到候选一；B2、D2、D5 的精确有限核与 C4/D1 的条件多根结构支持候选二；B1/C1 保留为机制对照；C3 是必须比较的已有框架；D3 只在形状条件成立时可用；D4 为新增真实信息的互补路线。

11.3 E0-E3 的实验顺序和通过含义

阶段	问题与强对照	最关键的判断	何时停止扩张
E0：代数与同 jet	CIE/exp/bounded/物理生成元/非物理 bias；current lifting/T 对照；所有恒等式	区分坐标、度量、法向与有限路径；排除同 span 假增量	导数、实/复限制、改基或物理可实现性错误
E1：小真实网格选模	成熟 FFT-TSOM、同池随机/能量/Krylov、A17 切向、受控释放、全 current	同实际费用下，预测材料作用与有限物理收益能否持续兑现	只改善 surrogate；同空间或更多模式解释全部收益
E2：多根提案	Q6/Q20、同有限核 block-TRF、普通多起点、多 β/图册、共同 corrector	合法多根和物理校正后的增量是否超过同机会数/同预算	只改善观测子集；更多种子解释全部收益；图册经常失效
E3：完整高对比	576 实材料、原 12 对象及独立新对象、噪声/初始化、成熟 CIE 强基线	跨结构成像联合门与真实成本；新方法的独立贡献	以弱化 CIE、免费 proposal 或 oracle 排名得到“优势”

小真实网格使用仓库同一 TM/VIE 组装器重新生成 4×4 和 6×6 系统，不随意截取大网格子矩阵。建议初轮以 3 类结构×2 种对比度、5 个公开初始化为机制集，保留单独校准实例。用公开校准测得的成熟基线 50 次材料/电流交替时间 T_0 作为计时单位，冻结 $T_0, 2T_0, 4T_0$ 等预算点，并至少加入覆盖完整预注册 β/M_F 日程与合理停止的共同成本点。50 次不是成熟算法的停止上限。记录 LU、复 RHS、Green/FFT、QR/SVD、小核与失败费用。

E1 先固定 β、模式容量与候选池，仅比较选择，再考察释放稳定处理，最后才联合 continuation。E2 给所有方法相同精确核和 corrector；原 incumbent 永远保留，有限 proposal 可暂时使原分数变差。top1 与离线 best@K 分开，噪声重复与独立材料样本分开。

升级 E3 的条件是：在不止一个事前定义的结构类上，出现同预算的明确机制收益，且已排除改基、容量、种子数量与额外观测解释。这个条件只是允许扩大验证，不等于已达到发表门槛。详细执行步骤、输入版本、预算和失败分类已写入独立 Sol Max 任务书。

12 新颖性审计与论文定位

12.1 已有、此次推导与尚未成立的三层边界

层次	包含内容	应该怎样写入论文
已成熟/已属原项目	CIE 分式与交替、TSOM、Schur/variable projection、WRI/DCTMC；A17 原双通道；A17-X 有限端口/相容/缺陷；Z-ALG 条件商	明确引用，不计为本轮首次贡献
本轮独立推导并核验	实 CIE 有限偏置与 0/2/4；共享材料法向；释放材料步界及反例；同 span 去重；整组 trace 常数；精确根不动；有限弦线/场角障碍	可作为候选理论核心，继续查新，不宣称已确立优先权
待实验与进一步理论	任务相关选模的有限收益、超越成熟 CIE、小块提案改善高维 basin、跨结构稳定性	明确作为待检验假说；不能用代数小例替代

这些推导使用的基础工具并非 Maxwell 独占：双线性状态约束、实最小二乘、常秩定理、Schur 补同样适用于其他波动问题。其具体研究内容在于多源共享实材料、Maxwell 切向 $L^{-1}X_hQ$、有限多次散射与当前强基线的连接。独立贡献须体现在可辨别的结构和新选择原则，不能只依靠给一般恒等式换电磁名称。

12.2 三种论文叙事的取舍

Narrative B 最值得优先推进。 主题应是“共享材料可实现性与任务相关电流释放”。以有限 CIE 读出、0/2/4、profile 材料步及同空间负控制为理论链，保留 FFT-TSOM，要求成熟同成本基线上的独立改进。它既尊重已有方法，也最直接连接 A17 的材料更新相关性。

Narrative C 作为独立竞争路线。 题目应落实为“小空间精确多根提案与全材料校正”，而不是笼统的全局 quotient/groupoid。已有 Z-ALG 代数核提供可靠起点；新的问题是多根究竟能否比同核 block 优化和普通多起点更有效地提供候选。两单元精确例和通道定理支持理论解释，不代替高维结果。

Narrative A 降为支撑层。 一般反馈等价、梯度运输、source covariance 和同 jet 反例值得保留；任意 exp/tanh 或可逆 M 没有足够独立性成为当前主论文。若日后发现受 Maxwell 限制的非标量图册具有同 jet、同成本的严格有限优势，再提升其地位。

12.3 对任务书七个论文问题的直接回答

1. **最可能达到 TAP 级别的新理论是什么？** 共享实材料法向与 CIE 有限读出之间的可计算联系，以及由它导出的材料任务相关电流释放/替换条件。需要把该条件落实为真实 TM/VIE 和成熟 FFT-TSOM 的可靠增量，不能仅停在法向命名或单个恒等式。
2. **最可能真正超过成熟 CIE 的算法是什么？** 候选一优先：保留 Fourier backbone，以实际材料步、完整物理 gain 和有限法向探索来决定电流动作。其优势机会在于按当前任务决定自由度，而非所有对象共用经验模式日程；费用增加是主要风险，不能预先断言成功。
3. **哪些适合 Inverse Problems / SIAM？** 物理可实现流形、剖面法向与材料步界、有限通道障碍、离散/连续 fiber 的区分，以及带退化和噪声条件的可证明分支提案。若只做特定网格的选模调参，理论期刊叙事不足；若能进一步证明近似核的选择误差与有限物理验收关系，则更有机会。
4. **怎样保留 A17 的独立性？** A17 仍回答“哪个物理 current 表示更忠实于指定材料任务”；本轮回答“哪些自由辅助 current 动作值得暂时允许”。两者不是同一 Schur 问题。算法中分别审计 A17 候选/评分与普通 Krylov、同池随机选择；若没有独立增量，论文应归于共享材料几何，不能强行挂 A17 贡献。
5. **R2 的 8/12 应承担什么角色？** 它是固定反馈改变搜索几何的正面动机、完整 576 材料合同和不可丢失的复现基线。它不是本轮新结果，不证明 A17 已产生收益，也不证明成熟 CIE 已被超过。实际成本及四个失败对象同时保留。
6. **怎样证明没有重新包装？** 先给出明确不等价的变量/约束操作；再通过 transported metric 不变、raw/dressed 同 span、裸 ridge 改基、匹配 jet、同候选池与同核对照排除伪贡献；最后要求完整物理结果的独立增量。查新需要继续覆盖未得全文的近邻，本轮不把未发现相同公式写成“世界首次”。
7. **什么实验足以支持论文？** 成熟 CIE/FFT-TSOM 的忠实实现、同实际预算曲线、多独立结构和初始化、噪声、全材料原物理验收、选择器/释放/搜索机会消融，以及失败与成本完整报告。当前 10^{-15} 恒等式、0/2/4 斜率和两单元多根只支持理论与概念验证，不能单独支撑成像优越性。

12.4 最终独立判断

本轮应继续改进辅助电流优化，并把真正的可观测多分支问题作为第二条独立路线；暂时停止把新的标量反馈函数作为主要创新来源。 最值得继续推导的结构是：共享实材料物理流形在辅助 current 空间中的法向、它对材料读出和剖面步的有限作用，以及数据相容空间如何经过这些法向通道连接不同材料候选。

这条选择有具体的正面依据：有限 CIE 偏置精确可算，物理与辅助方向的阶次不同，current 释放对材料步的两通道后果可控，两个合法材料间的有限松弛障碍有闭式。它也经受了必要的反例：任意图册不保 basin，同

span dressing 不增加自由度，normal trace 不一定有选择能力，孤立精确根不会被度量 continuation 自动搬走。

因此，已经得到一个可检验且与简单 β 调参不同的“结局 A”候选：**以材料可实现性几何指导电流选择、有限释放和物理恢复**。候选二保留更直接的代数分支生成机会。下一轮的任务不是继续堆模块，而是用已规定的强对照决定哪一个具体机制确实值得成为新方法。

13 参考资料与获取审计

以下标签在正文中直接对应来源。下载、读取全文与仅获取摘要分别列明；历史数字来自原报告，当前代数数字来自附带脚本。本报告没有将未取得正文的论文用作具体定理证据。

13.1 用户原始研究

- **[A17]** 原最终论文、核心理论与条件交换，固定 SHA 为本报告来源冻结版本：仓库。已读入口及所有引用 TeX。
- **[A17X]** Research A17-X 正式完整中文报告：原报告。已读正文。
- **[R2]** FBG-R2 指定六文档及照明几何：原目录。全部已读，以最终科学审查限制归因。
- **[Z2]** Z-ALG R2 原报告、数学理论与一般 quotient：原目录。已读正文；另读 R3-DIGITS 报告。
- **[R4B]** Z-ALG R4-BASIN：原目录。报告和理论已读。
- **[R4D]** Z-ALG R4-DIVERSITY：原目录。报告已读。
- **[R10]** 双侧响应、固定形状及跨形状复用：原目录。理论、报告与 followup 已读。
- **[FBG1]** Research_FBG_Report_ZH.pdf，25 页：原 PDF。完整文字已取得并核对核心推导。
- **[FPT]** Research_FP_T_Report_ZH.pdf，26 页：原 PDF。完整文字已取得并核对常秩/横向校正及限制。

13.2 已取得正文的外部核心近邻

- **[L1]** Zhong, Y.; Xu, J. (2019). Contraction Integral Equation for Three-Dimensional Electromagnetic Inverse Scattering Problems. Journal of Imaging 5(2), 27. DOI: 10.3390/jimaging5020027。全文 XML/数学、算法、实验已读；PMC。
- **[L2]** Zhong, Y.; Lambert, M.; Lesselier, D.; Chen, X. (2016). A New Integral Equation Method to Solve Highly Nonlinear Inverse Scattering Problems. IEEE TAP. DOI: 10.1109/TAP.2016.2535492。作者全文已读；作者页面。本地 PDF 下载受限不等于未读可访问全文。
- **[L3]** Levinson, H. W.; Markel, V. A. (2016). Solution of the nonlinear inverse scattering problem by T-matrix completion. I. Theory. Physical Review E 94, 043317. DOI: 10.1103/PhysRevE.94.043317；作者全文。理论和算法已读，未声称逐幅复验其所有实验。
- **[L4]** WRI/数据空间 dual：Rizzuti 等，2021，A dual formulation of wavefield reconstruction inversion for large-scale seismic inversion，作者正文。目标、消元、dual 部分已读。van Leeuwen-Herrmann 罚方法另见下方摘要审计。
- **[L5]** van Leeuwen, T.; Yang, Y. (2025). An analysis of constraint-relaxation in PDE-based inverse problems. Inverse Problems 41(2), 025009. DOI: 10.1088/1361-6420/adab89；机构全文。主要定理及条件已读，不声称逐字核查全部数值附录。
- **[L6]** Bevacqua, M. T.; Isernia, T. (2021). Quantitative Non-Linear Inverse Scattering: A Wealth of Possibilities Through Smart Rewritings of the Basic Equations. IEEE OJAP. DOI: 10.1109/OJAP.2021.3063248；作者预印本。相关改写、虚拟源和正则部分已读。
- **[L7]** Bevacqua, M. T.; Isernia, T.; Crocco, L. (2026). A Low-Nonlinearity Approach to Inverse Scattering via an Unconventional Exploitation of the Contraction Integral Equation. IEEE AWPL. DOI: 10.1109/LAWP.2026.3660123；作者全文。正文已读；确切 online 日期未核实，只确认 2026 年。

· **[L8]** Sun 等 (2017). Cross-Correlated Contrast Source Inversion. IEEE TAP. DOI: 10.1109/TAP.2017.2673758；作者全文。子研究者已核公式与 Algorithm 1；三误差目标、交替 PR-CG 和材料线搜索已确认，未逐图复验。

CC-CSI 在本文记号中使用数据误差 R、状态误差 e 及交叉项 $R - Se$；最后一项使用背景接收映射，不是完整 $SL(m)^{-1}e$ 的精确输出证书。LUCIE 第二阶段是依据估计总场构造 $S\,\mathrm{diag}(m)\widehat{Q}$ 的线性数据恢复，不能简化成逐行 j/q。

13.3 摘要、元数据或未独立读到原全文

工作	本轮证据边界
CSI 1997，DOI 10.1088/0266-5611/13/6/013	官方摘要；原全文未读。材料 LS 另由 CIE 正文和直接推导核对
FFT-TSOM 2011，DOI 10.1109/TAP.2010.2103027	SOURCE UNAVAILABLE：原论文未独立取得；具体算法从 2016/2019 全文复原
van Leeuwen-Herrmann 2016 penalty，DOI 10.1088/0266-5611/32/1/015007	核摘要/结论，未标全文已读；作者预印本
LRWI，DOI 10.1109/TGRS.2020.3037856	核摘要；rank-2 lifting 与 PDE 松弛为近邻；作者页面
DCTMC II，arXiv:1505.06777	摘要；SOURCE UNAVAILABLE：未读全文
FBE-CIE 2020，DOI 10.1109/TMTT.2020.2978165	摘要/书目；SOURCE UNAVAILABLE：未读全文
Multiresolution CIE 2020	机构摘要；机构页；SOURCE UNAVAILABLE：受限全文未读
Proximal ADMM CIE，DOI 10.1109/TMTT.2023.3298203	摘要；SOURCE UNAVAILABLE：不据此宣称其具体收敛结论
旧 ChatGPT 完整会话	SOURCE UNAVAILABLE：只取得相关上下文，未把摘要当逐条完整会话

截至 2026-10-31 的这次查新足以识别直接近邻与限制不当首创主张，但不是穷尽所有文献的证明。下一轮投稿前仍应补齐上述全文，并围绕核心有限偏置、阶次结构和受控释放检索同义表述。

14 附录：18 条路线的完整 14 列比较矩阵

三个面板使用相同的算法名称逐行对应；同名行合并后即为一张完整 14 列矩阵。另附 CSV 保留全部字段，便于筛选与逐格比较。

14.1 面板 A：变量、电流、非线性与目标

算法名称	主要变量	内部电流表示	非线性反馈或lifting	优化目标
A0 成熟 CIE-I / FFT-TSOM	modified contrast Rβ 与 APCS 系数	DPCS 固定已测电流，APCS 联合更新	分式本构与变换状态残差，电流和材料可用不同 β	归一化数据误差加 CIE 状态误差，可含正则
A1 FBG-R2 固定反馈 Gram	原始实材料 m	每个候选完整 Maxwell 消元	V=(I+βX)Q 改变 residual Gram 度量	tr[R(V*V)−1R*] 后接原数据 corrector
B1 A17 生成的反馈	m 与受限 feedback 生成元系数	完整状态或 A17 reduced tangent	Schur/current response 生成非标量 B 或 K	反馈 Gram 或 joint-state 目标，最终原数据验收
B2 有限 current transport	端口激发 T 与合法材料增量 D	Δj=P T，所有源共享 D	T=D(B+HT) 的精确有限反馈	线性端口数据误差与共享材料可实现性
B3 A17 与 FFT-TSOM 联合	m 与 APCS 系数及 current basis	FFT backbone 加条件 current exchange	CIE 或 CSI 状态残差，A17 任务评分	同一 joint 目标及独立原数据 finite gain
C1 非线性反馈图册	m 与固定或外循环更新的 φ	可完整消元，也可保留部分 current	exp/tanh/Cayley 或非交换 operator function	依赖图册的加权 data/state 目标
C2 无反馈 joint-current lifting	完整 m 与辅助 current j	显式多源 current 与材料联合	PDE constraint relaxation、ALM 或 variable projection	原 data loss 加 state-defect penalty 或增广拉格朗日
C3 T-matrix completion	非局部 T 与局部材料 X	T 吸收完整多次散射 current response	数据线性 ST E，材料局部性通过非线性逆映射恢复	数据兼容与局部材料可实现性之间迭代
C4 可观测商变量反演	u=q(m) 与 material fibers	由 response/current/T 表示提供	先稳定 response，再恢复多个合法材料	观测拟合加精确或有界误差的物理可实现性
D1 多分支反馈 homotopy	多组 m、chart 参数及 current basis	各分支维护独立物理/辅助状态	β、chart、state-penalty 与 pseudo-arclength 延拓	每支固定目标，公共原 data 指标评估
D2 双侧 response coordinates	源端/接收端 reduced response 与材料块	Schur transfer 或局部 T operator	O(I−DH)−1D B 保留双侧反馈	原 data loss 与 material realizability

算法名称	主要变量	内部电流表示	非线性反馈或lifting	优化目标
D3 形状与物性条件反演	形状 z 与属性 δ	每个形状条件下完整场或 reduced state	固定支持的有理物性响应与外层形状搜索	原 data loss 加声明过的形状先验
D4 自适应 illumination	m 与实际可采集的源/频率选择	完整场或 reduced current	观测设计与反演交替	task-risk 或条件信息准则加原 data loss
D5 有限 response 全局候选搜索	m 上若干方向与有限步长 t	精确 resolvent secant 或带尾界 ROM	沿 ray/patch 保留全部阶散射	原始 data loss 与 material prior
N1 受控辅助电流释放	完整实 m 与有预算的 current normal 系数	物理 tangent 与共享材料 normal 分开维护	允许离开物理流形，CIE图册或AL逐步回收defect	data loss加可控state defect，最后完整Maxwell验收
N2 CC-CSI	material contrast 与各源 contrast current	显式 joint-current，与状态和数据误差关联	通过交叉关联项强化状态缺陷在数据域的影响	数据误差、状态误差及交叉关联误差联合
N3 LUCIE	辅助 modified contrast/current 与最终材料	先用大β CIE估计电流，再冻结估计总场	两阶段先非线性电流、后线性材料恢复	第一阶段CIE，第二阶段S diag(m) Qhat≈Y的Tikhonov或TSVD
N4 WRI / WRI*	material m 与完整波场u或 data-domain dual	允许state暂时违反PDE，再profile或对偶消元	PDE constraint relaxation与材料相关残差Gram	data LS加ρ PDE-residual LS，或其等价对偶目标

14.2 面板 B：子空间、照明、搜索与数学成熟度

算法名称	子空间	illumination处理	多解及全局搜索	数学成熟度
A0 成熟 CIE-I / FFT-TSOM	receiver 主空间与 Fourier APCS，阶段性扩充	所有源共享材料，分别优化电流	β 递减与 Fourier 模式递增，原算法以单路径为主	完整算法与二维/三维实验已发表。无一般全局收敛保证
A1 FBG-R2 固定反馈 Gram	8→12→24 材料尺度，有限 illumination span	多源共同材料，Gram 要求秩与正则规范	固定 β 单路径及少量公开初值	已有 8/12 clean 联合成功。尚无对成熟 CIE 的优势证明
B1 A17 生成的反馈	task-selected current atoms 与 material active directions	共享源材料。Kfield 需正确 source 白化	有限反馈候选，可配公开多起点	一般等价与梯度已证，生成元改善尚属假设
B2 有限 current transport	真实局部支持端口或受控 current ROM	每行必须同时满足所有源及极化约束	条件有理图册与多个有限候选	A17-X 条件恒等式已成立，一般非零图册不保证存在
B3 A17 与 FFT-TSOM 联合	Fourier、dressed current、普通 Krylov 原子共同竞争	所有源共同注入和 material pullback	按阶段释放模式，可保留少量候选	组合待验证，A17 tangent 定理不能直接替代自由 current 推导
C1 非线性反馈图册	空间块或低秩反馈字典	保持 source metric 协变，避免固定 ridge 人为改变源基	多图册起点与 continuation	有界度量及 jet 公式已证。没有 basin 优越性定理
C2 无反馈 joint-current lifting	可用完整 current 或 Fourier/物理字典	共享 material，source currents 分开但联合约束	物理可行性 continuation 与多个初始化	CSI/WRI 架构成熟，本项目新增规则待验证
C3 T-matrix completion	数据可见/不可见 T 空间及压缩端口	源端 E 与接收端 S 双侧作用	不同 T completion 可提供候选，不保证不同合法材料	DCTMC 2016 已发表。一般可实现性仍非凸
C4 可观测商变量反演	常秩局部 quotient 或明确任务的近似商	有限 source/receiver 条件定义商，不由可逆源混合增加信息	fiber 内 continuation 与离散分支枚举	局部常秩理论成熟。一般全局商尚无可用构造
D1 多分支反馈 homotopy	每支可用不同受控 current space	相同数据源共享物理合同，新增源单独标记	分裂、重访、合并近重复候选	驻点局部 continuation 已知。全分支覆盖未证
D2 双侧 response coordinates	primal/dual current、局部支持或低阶端口	同时保留 source injection 和 receiver return	有限 response 候选与局部 corrector	有限恒等式已成立，跨形状泛化未证
D3 形状与物性条件反演	shape/Fourier/wavelet，不能隐藏容量限制	多源共享形状和材料属性	多形状公开初始化与条件参数搜索	R10 有条件结构证据，跨形状稳定性不足
D4 自适应 illumination	source/receiver 双侧可观测方向	真正新测量增加信息。可逆混合旧源只改坐标	新观测可排除分支，无全局优化保证	实验设计与信息理论成熟，具体策略待验证
D5 有限 response 全局候选搜索	小支持活动块、Schur/Krylov	每个候选同时解释全部已测源	枚举多个分离低谷再 correct，不等于全材料全局解	A17-X/R4 已有基础，线内多项式定理可直接证明

算法名称	子空间	illumination处理	多解及全局搜索	数学成熟度
N1 受控辅助电流释放	FFT backbone 加 task-conditioned normal 与 dressed atoms	每cell所有源共享同一个实材料，按真实source metric计算	有限normal桥、多分支保留与物理corrector	本轮条件命题：finite-defect bias、二/四阶分离、profile step 界
N2 CC-CSI	通常不依赖本项目的A17/FFT专用子空间	全部source共享contrast，误差按照明累计	原方法为迭代单点求解，未提供完整多分支覆盖	已发表方法。具体交叉项以全文公式为准
N3 LUCIE	可用CIE current子空间及估计支持	所有源合并到第二阶段线性材料系统	依赖第一阶段电流质量，原文不建立多分支完整性	2026作者接受稿全文已核。确切online日未核
N4 WRI / WRI*	完整state或明确的reduced state space	每source有state，共享material与一致噪声模型	罚强度/频率continuation，多起点可加但非全局保证	成熟框架。2021作者HTML方法已读，2016仅摘要/结论核验

14.3 面板 C：前人、增量、风险、成本与优先级

算法名称	最近前人	可能新增贡献	失败风险	数值成本	优先级
A0 成熟 CIE-I / FFT-TSOM	Zhong 等 2016 DOI 10.1109/TAP.2016.2535492; Zhong–Xu 2019 DOI 10.3390/jimaging5020027	本项目的强基线，不能以 R2 简化辅助交替原型替代	过大 β 或过小电流空间可提前停滞，反变换近极点敏感	每轮 Green/FFT 与 current 梯度，计入全部阶段和初始化	必须复现并匹配预算
A1 FBG-R2 固定反馈 Gram	FBG-R2 原报告与 GlobalDual	为辅助目标改变可达性提供研究动机	Gram 病态、材料偏高、数据拟合与材料恢复分离	完整状态与梯度解，原报告耗时高于若干基线	必留既有正面基线
B1 A17 生成的反馈	A17 paired pullback; CIE；goal-oriented ROM	从物理候选字典限制反馈，而非任意梯度塑形	Kfield 不含 residual 符号。非局部 B 破坏标量材料分离	候选生成需 L/G actions, dense K 可能接近 Full-J 成本	降为 E0 机制对照
B2 有限 current transport	A17-X；DCTMC；非辐射电流反演	本轮可研究法向几何与分支生成，不重报既有 row readout	直线 current 通常不对应共享实材料，低 latent 不等于低端口秩	建立 s 个端口传播 RHS，后续 s 阶反馈系统	保留理论基础与小型对照
B3 A17 与 FFT-TSOM 联合	FFT-TSOM；A17；自适应 inverse ROM	以当前 material step 与 normal defect决定模式，而非只按能量	新增模式只改善 surrogate 或增加费用，普通 ROM 同空间同精度	mode acquisition、Schur 更新与 full Jd 验证均付费	并入主候选做同池对照
C1 非线性反馈图册	可变度量优化；CIE；算子 Cayley 变换	匹配一阶/二阶 jet 的反事实实验可鉴别有限机制	有界不保证收缩，任意 K 可伪造任何初始梯度	若完整状态消元仍需 full physics，动态图册导数另计	仅 E0 对照，不作主论文
C2 无反馈 joint-current lifting	CSI 1997；WRI；WRI* 2021	与 normal-current 释放和有限桥障碍结合。六元组见受控释放算法	数据拟合时 state defect 大，投回物理后候选失效	联合变量为约 2np+n, profile current需线性求解	主候选的基础框架
C3 T-matrix completion	Levinson–Markel 2016 DOI 10.1103/PhysRevE.94.043317	小支持 branch 可实现性与任务型压缩需要独立证明	非局部伪材料、大矩阵存储、locality投影可能不收敛	dense T 为 n^2 存储，缩减端口必须计 approximation tail	强近邻与小型对照
C4 可观测商变量反演	DCTMC；常秩定理; Z-ALG	明确有限 response invariant 与分支实现性，不能仅令 u=F(m)	满列秩时无连续 fiber，近似商误差影响材料任务	构造/恢复商变量可能与原反演一样困难	长期理论路线，小模型优先
D1 多分支反馈 homotopy	数值延拓；deflation; Z-ALG	用 normal bridge 和确定分叉触发，检验优于同预算多起点	chart 参数变化不移动 exact data roots，不能凭空生成新分支	费用随存活分支及 corrector 增长	作为主算法搜索层，需消融

算法名称	最近前人	可能新增贡献	失败风险	数值成本	优先级
D2 双侧 response coordinates	R10；A17-X；interpolatory inverse ROM	区分局部双侧计算与可观测信息，研究可迁移支持更新	旧形状基复用失配，端口秩可能接近 n	primal/dual setup与support刷新计费	保留为计算模块与对照
D3 形状与物性条件反演	形状优化；R10 bilateral structure	在明确形状族中建立跨分支生成，不作为通用像素算法	shape prior 不含真结构，改变形状后旧 basis 失效	每新shape需setup或tail校验，多候选成本较大	作为受限应用副线
D4 自适应 illumination	optimal experimental design；A17-X task observability	辨识哪些剩余分支需何种新照明才能区分	把新增信息归因于算法，或使用不可采集的理想源	除计算外还支付真实采集预算	互补路线，独立于同数据竞赛
D5 有限 response 全局候选搜索	exact T-matrix；R4-BASIN；goal-ROM	按候选排序不确定性分配current计算，须超出旧构想验证	低残差但材料错误，dense方向setup昂贵，近极点不稳定	s端口setup需s RHS，stationary候选与拒绝均计费	小型强对照，不以重跑射线作新主线
N1 受控辅助电流释放	CSI/CIE/FFT-TSOM/WRI；A17 current selection	六元组与证明见《辅助电流释放的精确profile更新》及《CIE二阶/四阶激活》	η门可能保留虚假刚度。normal误差小不保证receiver误差小	candidate G/S actions、小Schur、独立full验证；与同池普通ROM匹配	最高优先，先E0/E1决定性实验
N2 CC-CSI	Sun 等 CC-CSI，DOI 10.1109/TAP.2017.2673758；arXiv:1906.10864	为新output-defect/receiver-conditioned损失提供必要对照	不能把重新投影state residual到receiver冒称新接口	额外receiver-domain residual和gradient actions	必须纳入近邻与小型基线
N3 LUCIE	LUCIE，DOI 10.1109/LAWP.2026.3660123	本项目需证明超出先current后material的已有直接方案	第一阶段支撑/总场偏差传入线性恢复。未证当前χ20基准	大βCIE阶段加一次正则化多源线性材料求解	强直接近邻，纳入后期基线
N4 WRI / WRI*	WRI；WRI* 2021 https://slim.gatech.edu/Publications/Public/Journals/Geophysics/2021/rizzuti2020dfw/rizzuti2020dfw.html	本轮新增必须定位在Maxwell共享材料normal规则及mode选择	自由波场拟合数据但难恢复物理，Gram费用与病态	profile需要state solve，对偶省变量不自动省全波成本	基础近邻与决定性对照